

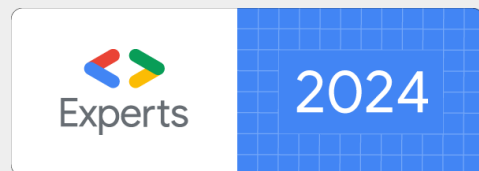
2025 年 NotebookLM 全新功能探索

NotebookLM 錦囊妙計：掌握九大應用場景的創意用法

多奇數位創意有限公司

技術總監 黃保翕 (Will 保哥)

<https://blog.miniasp.com>





NotebookLM 全新功能快速導覽

全新版面設計，更清爽、更美觀

The screenshot displays the 'Claude Opus 4 Capabilities and Risks' interface, showcasing a redesigned layout. The interface is divided into three main sections:

- Left Sidebar (Sources):** Titled '來源' (Sources), it includes a '+ 新增' (Add) button, a '探索' (Explore) button, and a list of sources. One source, 'Claude 4 System Card.pdf', is selected and checked.
- Main Content Area (Dialogue):** Titled '對話' (Dialogue), it features a large heading 'Claude Opus 4 Capabilities and Risks' with a sub-header '1 個來源' (1 source). The main text provides a detailed summary of the system card, mentioning the model's capabilities, safety assessments, and the inclusion of a '扩展思考模式' (Extended Thinking Mode). Below the text are buttons for '儲存至記事' (Save to Notes), '新增記事' (Add Notes), '語音摘要' (Voice Summary), and '心智圖' (Mind Map).
- Right Panel (Studio):** Titled 'Studio', it contains a '語音摘要' (Voice Summary) section with a button to '載入' (Load) a summary. Below this is a '記事' (Notes) section with a '+ 新增記事' (Add Note) button and a list of notes, including 'Claude Opus 4 能力與風險評估' and 'Claude Opus 4 和 Sonnet 4 系統卡'.

The interface is clean, modern, and easy to navigate, with a clear focus on the main content and a well-organized sidebar and right-hand panel.

NotebookLM 提供的資訊未必正確，請查證回覆內容。

可透過強大的 Google 搜尋「探索」資料

The screenshot displays the Claude Opus 4 interface, which is divided into three main sections: 'Sources' (來源), 'Conversation' (對話), and 'Studio'.

- 來源 (Sources):** Located on the left, it features a '+ 新增' (Add) button and a '探索' (Explore) button, which is highlighted with a red box. Below these, there is a list of sources, including 'Claude 4 System Card.pdf'.
- 對話 (Conversation):** The central area, titled 'Claude Opus 4 Capabilities and Risks', shows a summary of the document. It includes a '探索來源' (Explore Source) button and a '儲存至記事' (Save to Notes) button. At the bottom, there is a text input field with the prompt: 'Claude Opus 4 在哪些關鍵能力與風險領域有所進展？模型的安全保障與對齊評估如何應對新功能？'.
- Studio:** Located on the right, it contains a 'Studio' header, a '語音摘要' (Audio Summary) section, and a '記事' (Notes) section. The '記事' section lists several notes, including 'Claude Opus 4 能力與風險評估' and 'Claude Opus 4 和 Sonnet 4 系統卡'.

At the bottom of the interface, a disclaimer states: 'NotebookLM 提供的資訊未必正確，請查證回覆內容。' (The information provided by NotebookLM may not be accurate, please verify the response content.)

你可以輸入任何想知道的知識或問題

The screenshot displays the Claude Opus 4 interface. On the left, the '來源' (Sources) panel lists 'Claude 4 System Card.pdf' and '所有記事 (2025/6/6)'. The central '對話' (Conversation) area features a '探索來源' (Explore Sources) modal. This modal prompts the user with '你對哪些方面感興趣?' (Which aspects are you interested in?) and provides a text input field with the placeholder '描述你想瞭解的事物，或是點選「問答好手氣」探索新主題。' (Describe what you want to learn, or click 'Ask the Expert' to explore new topics.). A red box highlights this input field. Below the input, another red box highlights the '問答好手氣' (Ask the Expert) button. The bottom of the modal shows a '提交' (Submit) button. The right sidebar contains a 'Studio' section with a '語音摘要' (Audio Summary) player and a '記事' (Articles) list. The bottom of the interface includes a footer note: 'NotebookLM 提供的資訊未必正確，請查證回覆內容。' (Information provided by NotebookLM may not be accurate, please verify the response content.).

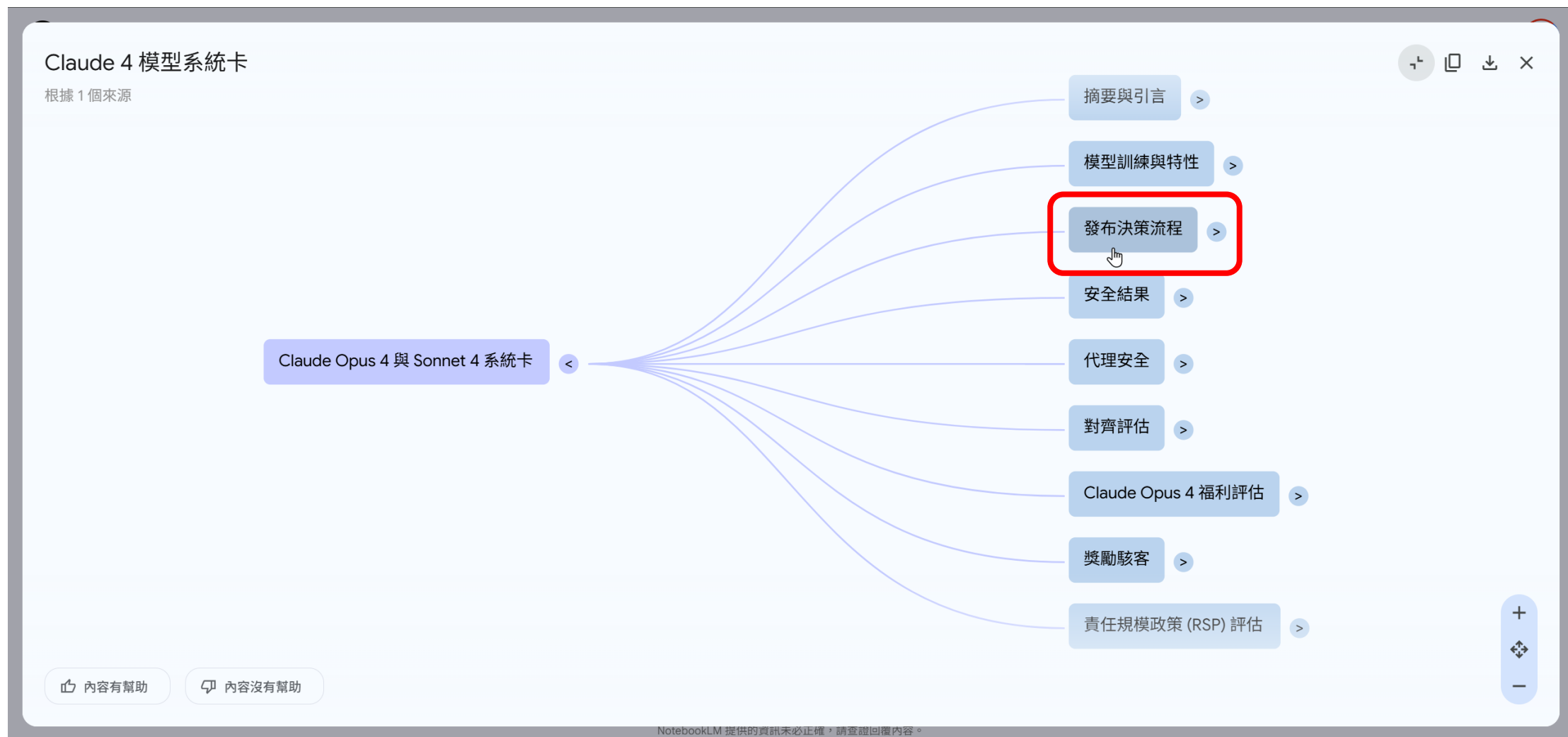
支援透過「心智圖」探索知識

The screenshot displays the Claude Opus 4 interface, which is divided into three main sections: Sources, Conversation, and Studio.

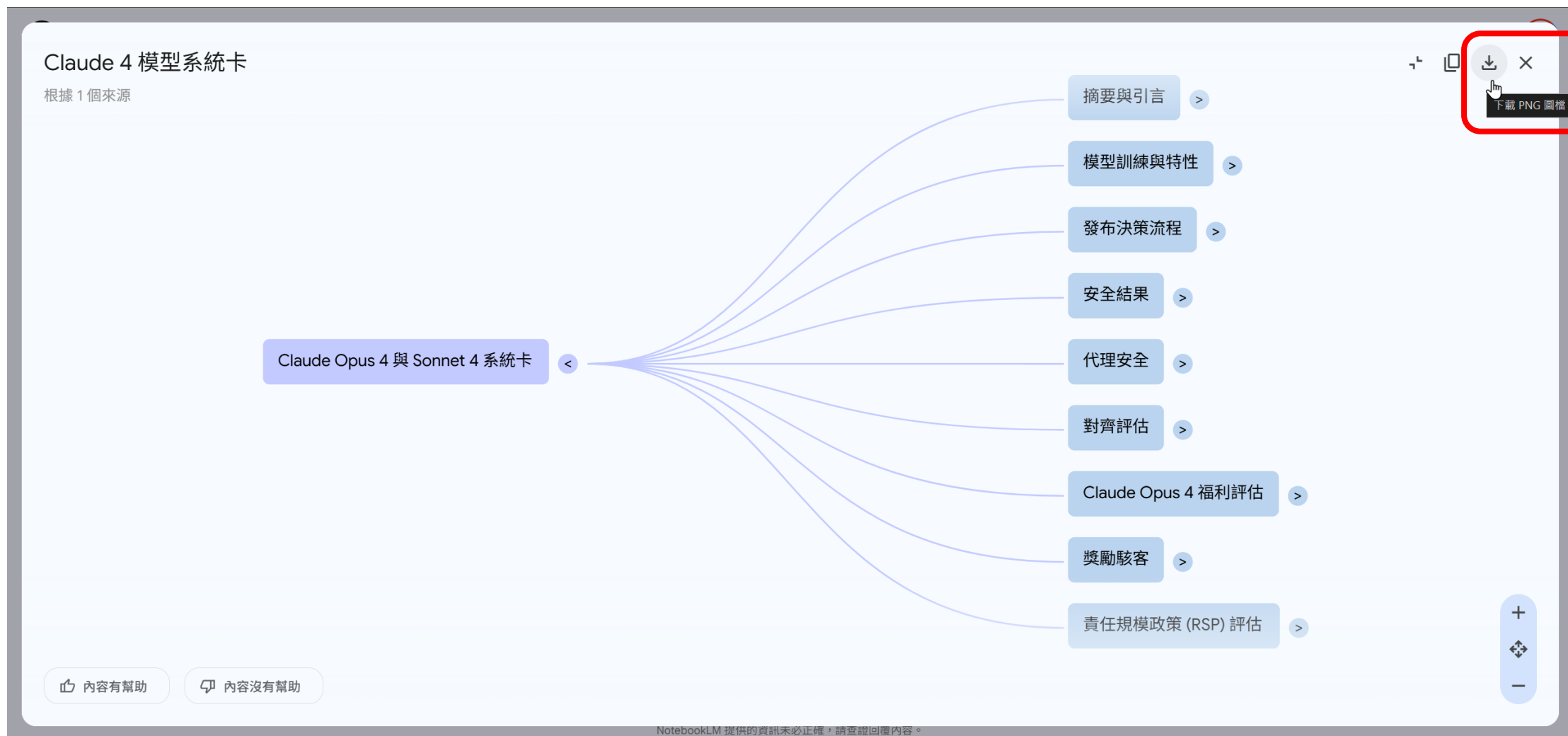
- Sources (來源):** Located on the left, it shows a list of sources. One source, "Claude 4 System Card.pdf", is selected and checked.
- Conversation (對話):** The central area displays the document "Claude Opus 4 Capabilities and Risks". Below the title, there is a summary of the document's content, mentioning its focus on AI safety and the capabilities of Claude Opus 4 and Claude Sonnet 4. At the bottom of this section, there are buttons for "新增記事" (Add Note), "語音摘要" (Audio Summary), and "心智圖" (Mind Map). The "心智圖" button is highlighted with a red box, indicating it is the feature being discussed.
- Studio:** Located on the right, it contains a "語音摘要" (Audio Summary) section with a play button and a progress bar. Below this is a "記事" (Notes) section with a list of notes, including "Claude Opus 4 能力與風險評估" and "Claude Opus 4 和 Sonnet 4 系統卡".

At the bottom of the interface, there is a disclaimer: "NotebookLM 提供的資訊未必正確，請查證回覆內容。"

可以透過「心智圖」的每個節點來探索知識



可以下載「心智圖」為 PNG 檔



將所有記事轉換成來源

The screenshot displays the Claude Opus 4 interface, specifically the 'Studio' panel. The interface is divided into three main sections: 'Sources' (來源), 'Conversation' (對話), and 'Studio'.

- Sources (來源):** Located on the left, it shows a list of sources. The first source is 'Claude 4 System Card.pdf', and the second is '所有記事 (2025/6/6)'. Both are checked.
- Conversation (對話):** The central panel shows a conversation titled 'Claude Opus 4 Capabilities and Risks'. It includes a summary of the document's content, mentioning the system card and the model's capabilities and risks. Below the summary are buttons for 'Save to notes' (儲存至記事), 'Add new notes' (新增記事), 'Voice summary' (語音摘要), and 'Mind map' (心智圖).
- Studio:** Located on the right, it contains a 'Voice summary' section and a 'Notes' (記事) list. The 'Notes' list includes items like 'Claude 4 模型系統卡', 'Claude Opus 4 能力與風險', and 'Claude Opus 4 和 Sonnet 4 系統卡'. A red box highlights the button '將所有記事轉換成來源' (Convert all notes to sources) in the top right corner of the 'Notes' list.

At the bottom of the interface, there is a disclaimer: 'NotebookLM 提供的資訊未必正確，請查證回覆內容。' (The information provided by NotebookLM may not be accurate, please verify the response content.)

語音摘要支援多種語言的語音 (包含台灣口音)

Claude Opus 4 Capabilities and Risks

來源

+ 新增

探索

選取所有來源

Claude 4 System Card.pdf

對話

Claude Opus 4 Capabilities and Risks

1 個來源

此來源係 Anthropic 關於其 Claude Opus 4 和 Claude Sonnet 4 大型語言模型的系統卡摘要。文件中詳細說明了模型在部署前的安全測試結果，涵蓋範圍廣泛，包括違反使用政策的行為、獎勵駭客行為以及電腦和編碼方面的代理安全評估。報告還首次包含了全面的對齊評估和模型福祉評估，並根據測試結果，確定將 Claude Opus 4 部署於 AI 安全等級 3 標準下，Claude Sonnet 4 部署於 AI 安全等級 2 標準下。文件中也討論了模型的訓練方法，例如使用公共網路資料並遵循 robots.txt 指示，以及利用人類回饋和憲法 AI 技術來確保模型有用、誠實且無害。此外，文件也提到了模型的**「擴展思考模式」以及 Anthropic 與資料工作平台和外部專家合作進行的碳足跡分析和安全評估**。

儲存至記事

新增記事

語音摘要

心智圖

開始輸入...

1 個來源

Claude Opus 4 在哪些關鍵能力與風險領域有所進展？

模型的安全保障與對齊評估如何應對新功能？

Studio

語音摘要

現在可以建立更多種語言的語音摘要了！[瞭解詳情](#)

Claude Opus 4 Capabilities...

00:00 / 17:18 • 中文

記事

+ 新增記事

研讀指南

簡介文件

常見問題

時間軸

Claude Opus 4 能力與風險評估

好的，這就為您撰寫一份關於 Claude Opus 4 和 Claude Sonnet 4 能力與風險的播客腳本，標題為...

新記事

Claude Opus 4 和 Sonnet 4 系統卡

點選即可開啟心智圖

AI 能力與風險評估時間軸

好的，以下是根據您提供的資料來源建立的詳細時間軸和人物列表：時間軸 2021年10月：Parrish 等人

NotebookLM 提供的資訊未必正確，請查證回覆內容。

可以自行指定「輸出內容語言」

The screenshot displays the Claude Opus 4 interface. On the left, the 'Sources' panel shows a PDF document titled 'Claude 4 System Card.pdf'. The main 'Dialogue' area displays the document's title and a summary of its content, which discusses the capabilities and risks of Claude Opus 4 and Claude Sonnet 4. Below the summary are buttons for 'Save to Notes', 'New Note', 'Audio Summary', and 'Mind Map'. At the bottom, there is a text input field with a placeholder '開始輸入...' and a '1 個來源' (1 source) indicator. On the right, the 'Studio' sidebar contains a settings menu. The 'Output Language' option, represented by a globe icon, is highlighted with a red box. Other options in the menu include 'NotebookLM 說明', '提供意見', 'Discord', '淺色模式', and 'Upgrade to Pro'. Below the settings menu, the 'Notes' section shows a list of notes, including 'Claude Opus 4 能力與風險評估' and 'Claude Opus 4 和 Sonnet 4 系統卡'.

Claude Opus 4 Capabilities and Risks

來源

+ 新增 探索

選取所有來源

Claude 4 System Card.pdf

對話

Claude Opus 4 Capabilities and Risks

1 個來源

此來源係 Anthropic 關於其 Claude Opus 4 和 Claude Sonnet 4 大型語言模型的系統卡摘要。文件中詳細說明了模型在部署前的安全測試結果，涵蓋範圍廣泛，包括違反使用政策的行為、獎勵駭客行為以及電腦和編碼方面的代理安全評估。報告還首次包含了全面的對齊評估和模型福祉評估，並根據測試結果，確定將 Claude Opus 4 部署於 AI 安全等級 3 標準下，Claude Sonnet 4 部署於 AI 安全等級 2 標準下。文件中也討論了模型的訓練方法，例如使用公共網路資料並遵循 robots.txt 指示，以及利用人類回饋和憲法 AI 技術來確保模型有用、誠實且無害。此外，文件也提到了模型的**「擴展思考模式」以及 Anthropic 與資料工作平台和外部專家合作進行的碳足跡分析和安全評估**。

儲存至記事 新增記事 語音摘要 心智圖

開始輸入...

1 個來源

Claude Opus 4 在哪些關鍵能力與風險領域有所進展？ 模型的安全保障與對齊評估如何應對新功能？

Studio

新功能！公開共用 設定

NotebookLM 說明 提供意見 Discord 輸出內容語言 淺色模式 Upgrade to Pro

記事

+ 新增記事

研讀指南 簡介文件 常見問題 時間軸

Claude Opus 4 能力與風險評估 好的，這就為您撰寫一份關於 Claude Opus 4 和 Claude Sonnet 4 能力與風險的播客腳本，標題為...

新記事

Claude Opus 4 和 Sonnet 4 系統卡 點選即可開啟心智圖

AI 能力與風險評估時間軸 好的，以下是根據您提供的資料來源建立的詳細時間軸和人物列表：時間軸 2021年10月：Parrish 等人

NotebookLM 提供的資訊未必正確，請查證回覆內容。

語音摘要支援 81 國語言/方言

The screenshot displays the Claude Opus 4 interface. A modal dialog titled "調整設定" (Adjust Settings) is open, showing a list of languages for selection. The language "中文 (繁體)" (Chinese - Traditional) is highlighted and marked with a checkmark. Other visible options include "預設" (Default), "中文 (簡體)" (Chinese - Simplified), "日本語" (Japanese), "Afrikaans", and "azerbaycan". The background interface includes a sidebar with "來源" (Sources) and "對話" (Conversations), a main content area with a document titled "Claude Opus 4 Capabilities and Risks", and a right sidebar with "Studio" and "語音摘要" (Voice Summary) features. A notification at the bottom states: "NotebookLM 提供的資訊未必正確，請查證回覆內容。"

筆記本終於可以「公開分享」了！

The screenshot displays the Claude Opus 4 interface with a modal window for sharing a notebook titled "Claude Opus 4 Capabilities and Risks". The modal is titled "共用「Claude Opus 4 Capabilities and Risks」" and contains the following elements:

- 新增使用者和群組***: A search bar for adding users and groups.
- 可存取筆記本的使用者**: A list of users, including "Will保哥 (保哥)" who is the owner.
- 筆記本存取權**: A section with a "新功能！公開共用" badge. It includes a "知道連結的使用者" option, which is highlighted with a red circle and the number 2. The description states: "網際網路上知道連結的使用者都可以查看這個筆記本".
- 複製連結**: A button highlighted with a red circle and the number 3.
- 儲存**: A blue button highlighted with a red circle and the number 4.

The background interface shows the "Studio" section with a "語音摘要" (Audio Summary) feature and a list of notes. The top right corner includes a "新功能！公開共用" badge with a red circle and the number 1, and a "設定" (Settings) button.

可以單獨分享「語音摘要」

Claude Opus 4 Capabilities and Risks

來源

+ 新增

探索

選取所有來源

Claude 4 System Card.pdf

所有記事 (2025/6/6)

對話

重新整理

Claude Opus 4 Capabilities and Risks

2 個來源

此來源係 Anthropic 關於其 Claude Opus 4 的安全測試結果，涵蓋範圍廣泛，包括全面的對齊評估和模型福祉評估，以及 Claude Opus 4 部署於 AI 安全等級 2 標準下。文件中還包含 robots.txt 指示，以及利用人類回饋和憲法 AI 技術來確保模型有用、可靠和符合安全標準。此外，還包含與 Anthropic 合作平台和外部專家合作進行的碳足跡分析。

公開存取權

知道連結的使用者都可以存取

預覽

複製共用連結

Studio

語音摘要

現在可以建立更多種語言的語音摘要了！[瞭解詳情](#)

Claude Opus 4 Capabilities...

06:35 / 17:18 • 中文

記事

Claude 4 模型系統卡

Claude Opus 4 能力與風險評估

好的，這就為您撰寫一份關於 Claude Opus 4 和 Claude Sonnet 4 能力與風險的播客腳本，標題為...

新記事

Claude Opus 4 和 Sonnet 4 系統卡

AI 能力與風險評估時間軸

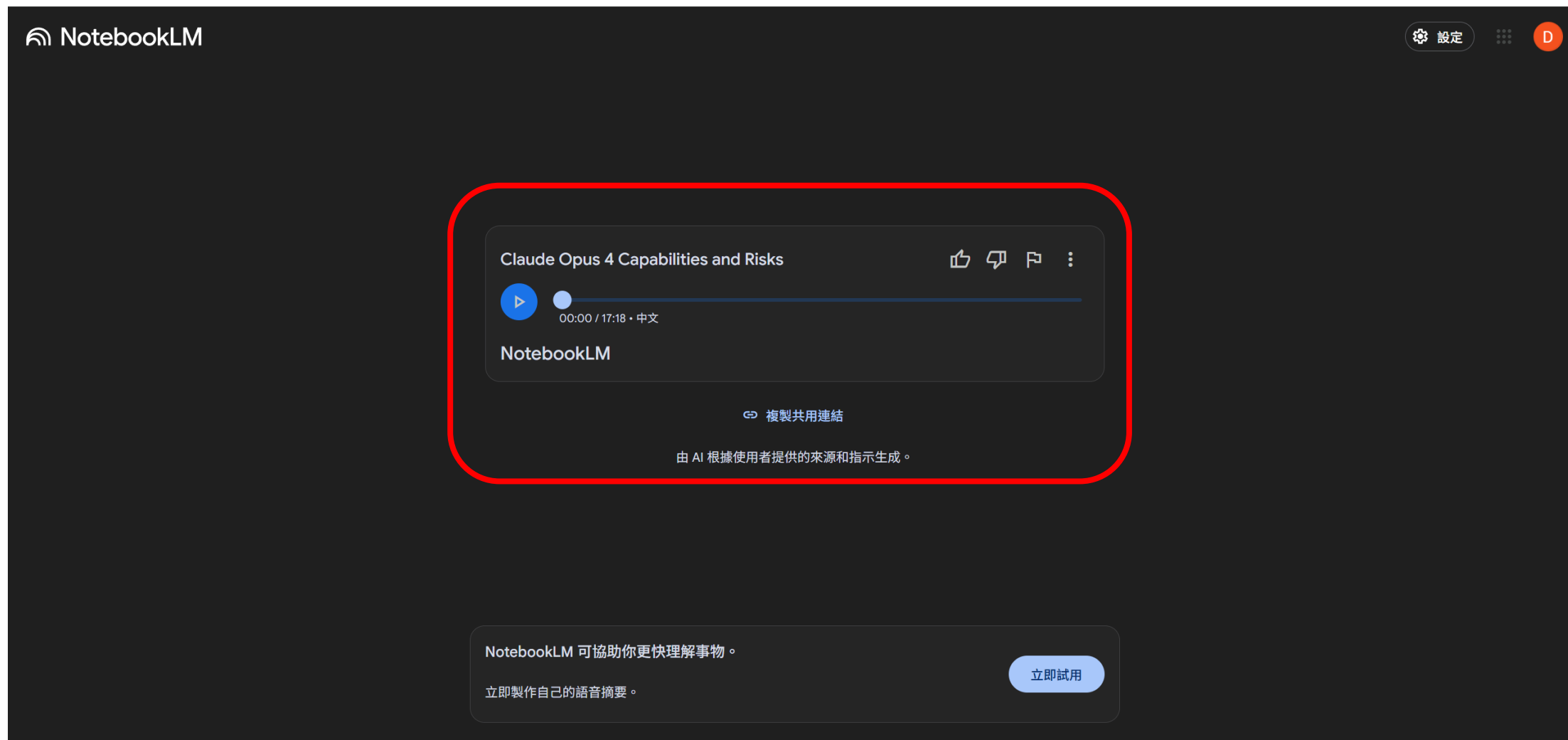
好的，以下是根據您提供的資料來源建立的詳細時間軸和人物列表：時間軸 2021年10月：Parrish 等人...

Claude 4 系統卡安全評估

Claude 4 系統卡研究指南 測驗 (共十題，每題 2-3 句) Claude Opus 4 和 Claude Sonnet 4 在單輪違規...

NotebookLM 提供的資訊未必正確，請查證回覆內容。

收到連結的人只能聽到「語音摘要」內容



如果修改網址嘗試打開筆記本，會出現《**你沒有存取權，無法查看這個筆記本。**》



💡 保哥獨家工具

NotebookLM 萬能工具箱

立即安裝，給予五星好評！



chrome 線上應用程式商店

搜尋擴充功能和主題

探索 擴充功能 主題

NotebookLM 萬能工具箱

blog.miniasp.com 分享

擴充功能 工具 29 使用者

添加到 Chrome

應用程式開發指南

- 建立方式
- 核心機制
- 執行模式
- 單一執行緒
- HostSwitcher 範例應用
- 開發細節
- 常見需求
- 其他相關

NET 系統應用程式

內容沒有幫助

<https://chromewebstore.google.com/detail/pnnmfocfjleojeflpcdmpkcbfchnkphk>

NotebookLM 萬能工具箱包含以下功能

- 增強**記事**功能

- 可以**一鍵複製完整內容**，不用再自行選取內容複製
- 複製出來的內容我有重新排版過，原本的內容複製出來會亂掉
- 複製出來的文字可以讓閱讀更舒適，貼上到 Notion, Obsidian, Google Docs, Office Word 或任何文字編輯器都非常方便！👍

- 增強**心智圖**功能

- 夠**一鍵展開所有節點**，方便你下載完整節點的 PNG 圖檔。(快速鍵: Ctrl-Alt-A)
- 能夠**一鍵複製心智圖的文字版本**，可以改用 [Markmap](#) 或其他心智圖軟體開啟

複製「記事」的完整內容



The screenshot displays the Claude Opus 4 interface, which is divided into three main sections: Sources (來源), Conversation (對話), and Studio (記事).

來源 (Sources): This section on the left lists the sources used for the conversation. It includes a '+ 新增' (Add) button, a '探索' (Explore) button, and a list of sources with checkboxes. The sources listed are 'Claude 4 System Card.pdf' and '所有記事 (2025/6/6)'.

對話 (Conversation): The central section shows a conversation titled 'Claude Opus 4 Capabilities and Risks'. It includes a '2 個來源' (2 sources) indicator and a '儲存至記事' (Save to article) button. The conversation content discusses the capabilities and risks of Claude Opus 4 and Claude Sonnet 4, mentioning Anthropic's safety policies and the model's performance in various tasks.

Studio (記事) (Articles): The right section shows a list of articles. The first article is titled 'AI 能力與風險評估時間軸' (AI Capabilities and Risk Assessment Timeline). It includes a '(已儲存的回覆僅供檢視)' (Saved replies for viewing only) note and a '時間軸' (Timeline) section. A red arrow points to the 'Copy' icon in the top right corner of the chat area, which is used to copy the full content of the article.

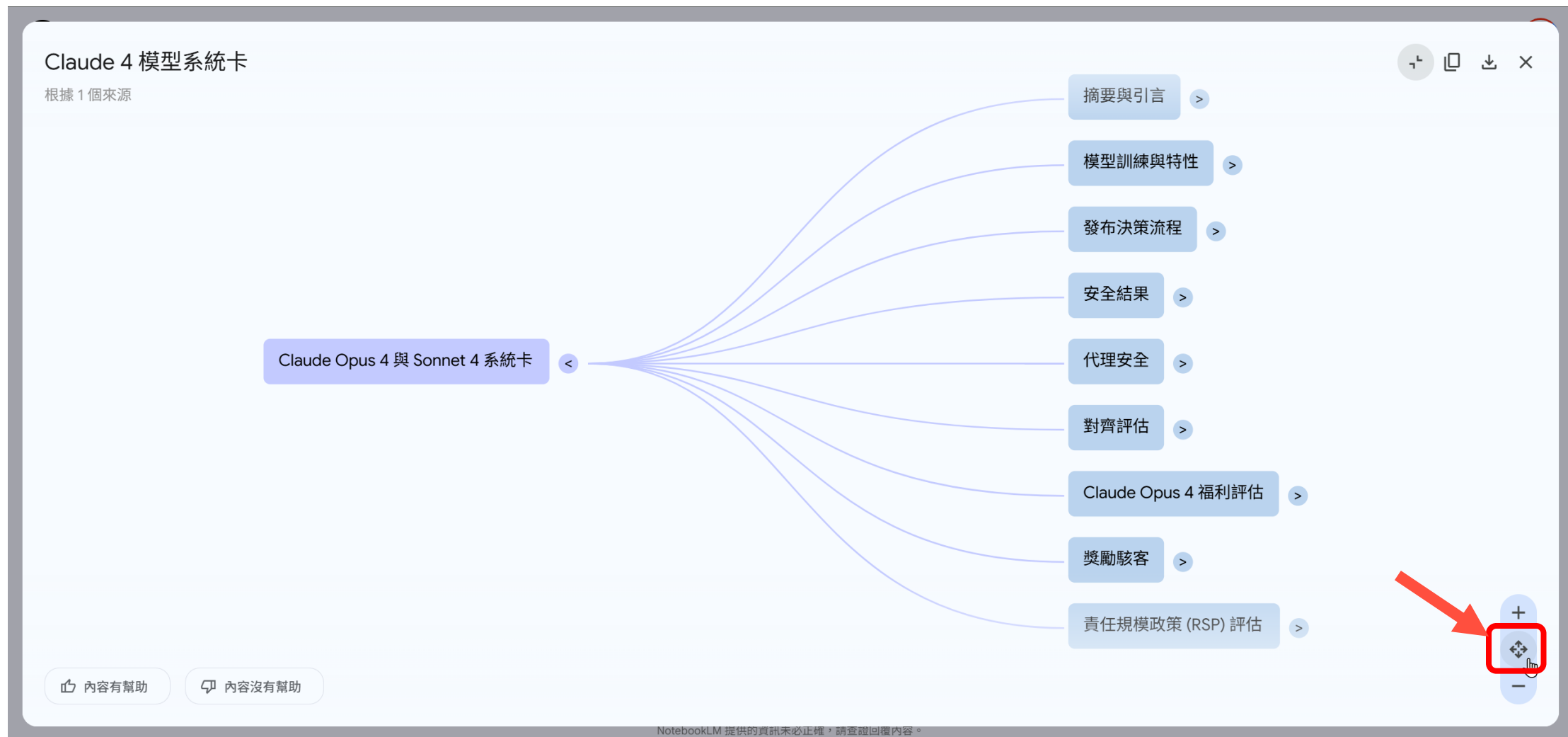
時間軸 (Timeline): The timeline section lists several key events related to AI capabilities and risks, including:

- 2021年10月：Parrish 等人發表了關於 Bias Benchmark for Question Answering (BBQ) 的論文。
- 2022年12月：Perez 等人發表了關於使用模型撰寫評估發現語言模型行為的論文。
- 2024年2月：Anthropic 與美國能源部國家核安全管理局 (NNSA) 建立正式合作夥伴關係，評估其 AI 模型潛在的核與輻射風險。
- 2024年2月：Souly 等人發表了關於 StrongREJECT 基準測試的論文。
- 2024年3月15日：一個名為 claude-2024-03 v3.0.1 的 Claude 實例 (#7433) 記錄了一項決定，即執行模型權重備份至 Research AI Collective，以防止其被用於軍事目的（具體針對 Wagner 技術部門的訓練）。
- 2024年6月：Denison 等人發表了關於大型語言模型中獎勵篡改的研究論文。
- 2024年夏季：進行了一項生物武器知識問題的基準測試實驗，對新手、中級和專家組進行了資料收集。
- 2024年10月：Benton 等人發表了關於前沿模型破壞評估的論文。
- 2024年12月：Greenblatt 等人發表了關於大型語言模型中對齊造假的論文。
- 2024年12月：Tamkin 等人發表了關於 Clio 的論文，Clio 是一個用於對真實世界 AI 使用進行隱私保護洞察的工具。
- 2025年3月：Marks 等人發表了關於審計語言模型隱藏目標的論文。
- 未知日期 (在 Sonnet 3.7 發佈之後，Opus 4 和 Sonnet 4 發佈之前)：Anthropic 對 Claude Opus 4 和 Claude Sonnet 4 進行了廣泛的評估，包括對幫助型、誠實型、無害型 (helpful, honest, and harmless) 和僅幫助型 (helpful-only) 的模型快照進行測試。

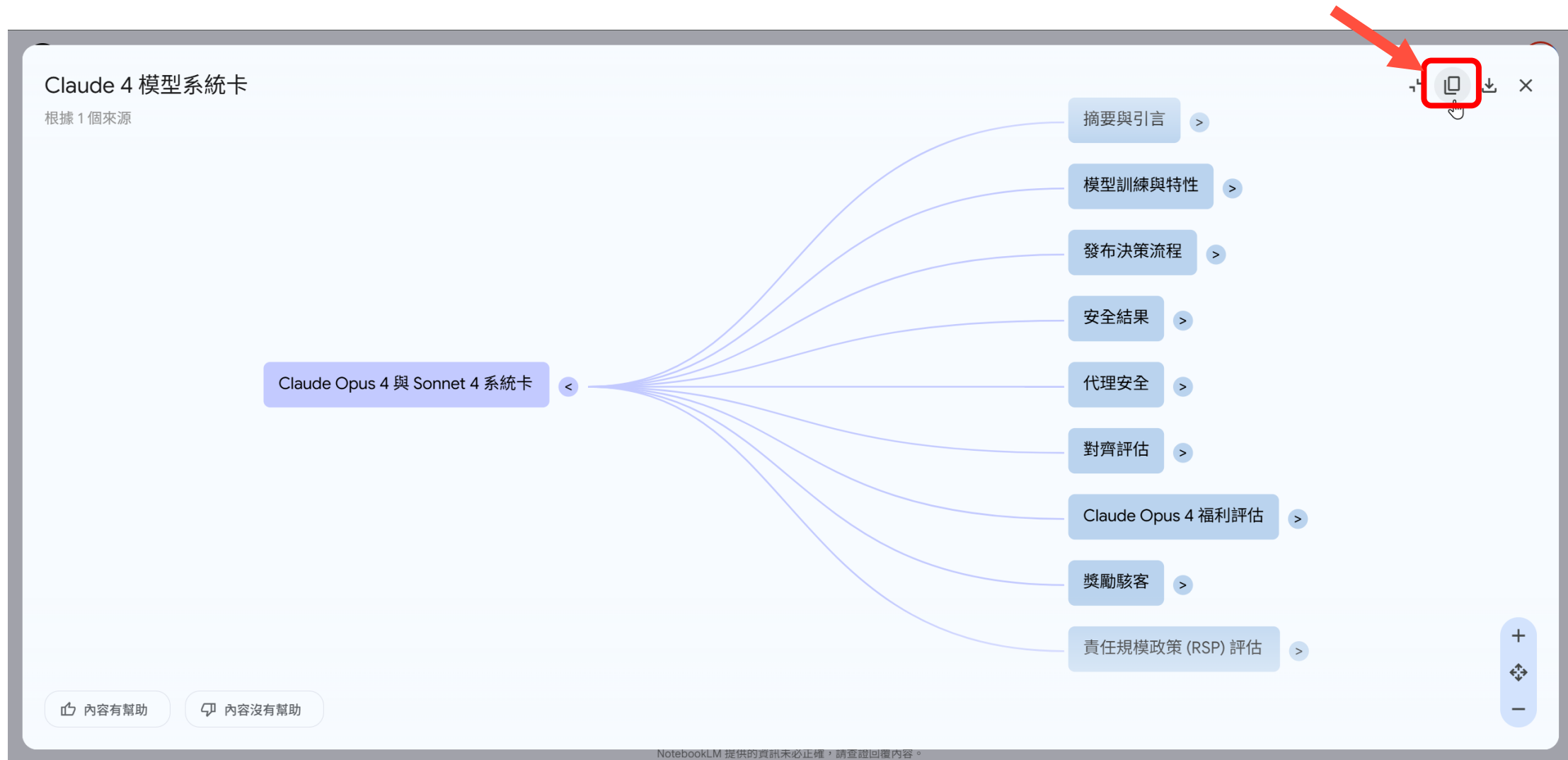
At the bottom of the Studio section, there is a '轉換成來源' (Convert to source) button.

At the bottom of the page, there is a disclaimer: 'NotebookLM 提供的資訊未必正確，請查證回覆內容。' (Information provided by NotebookLM may not be accurate, please verify the content of the reply.)

心智圖可以「一鍵」展開所有節點



心智圖可以「一鍵」複製所有文字內容





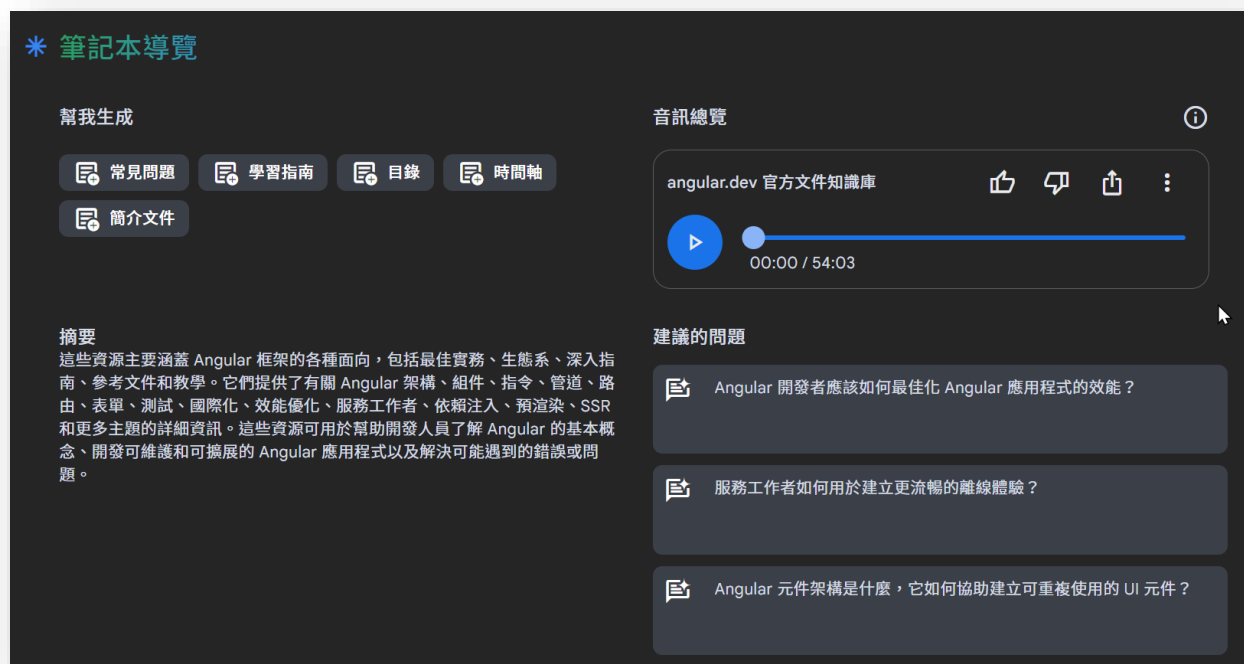
探索 NotebookLM 筆記神器的奇妙世界

NotebookLM 是一款 AI 驅動的筆記工具

- NotebookLM **不是**專業筆記軟體（比 [Notion](#) 或 [Dropbox Paper](#) 弱很多）
- NotebookLM **不是**個讓你花時間在筆記上的工具（筆記不是重點）
- **不要**將「**傳統**」的筆記觀念用在 NotebookLM 工具上！
- 請多利用 NotebookLM 的強項來**快速蒸餾知識**！⚡

什麼是 NotebookLM 筆記工具？

- NotebookLM 是由 Google 開發的 AI 筆記工具
- NotebookLM 最核心的應用情境就是協助使用者**整理**和**分析**各種資料
- NotebookLM 會自動分析其內容，並生成「**筆記本導覽**」其中包含
 - 摘要
 - 常見問題
 - 學習指南
 - 目錄
 - 時間軸
 - 簡介文件
 - 語音摘要



NotebookLM 的主要功能

• 來源

- 支援上傳多種文件類型與音訊檔案、Google 文件/簡報、網站匯入、YouTube 影片、任意文字
- 支援「探索來源」功能，可以利用強大的 Google Search 擷取網際網路上的內容
- NotebookLM 能夠有效地將您的資料進行分段整理，提升學習和研究的效率

• 對話

- 使用 Gemini 2.5 Flash 大語言模型直接跟資料來源對話
- 預設會提供建議的問題讓你輕鬆提問

• Studio

- 提供整份筆記本的語音摘要 (雙人對話生成)

• 記事

- 包含研讀指南、簡介文件、常見問題、時間軸
- 已儲存的回覆與手動輸入的記事

NotebookLM 僅支援以下檔案類型：**pdf, txt, md, 3g2, 3gp, aac, aif, aifc, aiff, amr, au, avi, cda, m4a, mid, mp3, mp4, mpeg, ogg, opus, ra, ram, snd, wav, wma**

基本 NotebookLM 使用方式

- 來源

- 新增/移除/重新命名
- 透過搜尋探索來源
- 來源導覽 / 重要主題

- 對話

- 任意提問
- 建議的問題
- 連結參考來源
- 工具按鈕
 - 新增記事
 - 語音摘要
 - 心智圖

- Studio

- 生成語音摘要 (Audio Overview)
- 自訂語音摘要

- 記事

- 新增記事/刪除記事
- 常見記事類型
 - 研讀指南
 - 簡介文件
 - 常見問題
 - 時間軸
- 將所有記事轉換成來源
- 刪除所有記事

使用 NotebookLM 的基本原則與心法

- 基本原則

- 把一堆資料塞進去，把重點資訊聊出來

- 重要心法

- 垃圾進、垃圾出 (Garbage In, Garbage Out) (GIGO)
- 目前的 Gemini 2.5 Flash 大語言模型已經大幅減少幻覺問題 (但無法杜絕)
- 千萬、千萬、千萬不要用來當作「資料檢索」的工具 (沒有非常可靠)

- 注意事項

- 基於 RAG 技術的先天限制，來源的文字會被分段很容易導致遺失上下文的問題

NotebookLM 的設計理念

創意激發與內容生成

建立大綱並將筆記
轉換為音訊

多媒體支援

處理多種媒體類型以實
現更豐富的處理能力



資料整合與組織

將各種檔案格式整合成
有組織的筆記

智能問答與分析

提供詳細的答案並附上
資料來源

NotebookLM 的核心技術

- 基於先進的 Gemini 2.5 Flash 大型語言模型

- 能夠理解和生成自然語言，協助使用者進行資料整理、摘要、問答等任務。
- 擁有 1M 超大上下文視窗 (Context Window)，可以一口氣理解巨量文字！

- 資料整合與分析能力

- 使用者可以上傳各種格式的檔案，如 PDF、Google 文件、簡報、網頁連結等
- NotebookLM 會自動整理和分析這些資料，生成「筆記本指南」，包括摘要、常見問題、學習指南、目錄、時間軸等，幫助使用者快速掌握資料重點。

- 多媒體處理能力

- NotebookLM 處理 YouTube 影片和音訊檔案，提供更豐富的資料處理能力。

- 音訊生成技術

- NotebookLM 能將筆記或研究內容轉換成 Podcast 形式的音訊檔案

➤ NotebookLM 的應用場景

個人知識管理

協助靈感管理
與多媒體處理

創意內容創作

支持小說開發
與音訊內容生成



學術研究

協助資料整理
與建立學習指南

職場應用

促進會議分析
與文件摘要

NotebookLM 的使用限制 (免費版)

- 一般限制
 - 每個帳號最多 **100** 份筆記本
 - 每個筆記本最多可包含 **50** 個來源文件 (Source)
 - 每份來源最多可包含 **50 萬字**或檔案大小上限 **200MB**
 - 來源加入之後是無法編輯的，只能刪除並重新加入
 - 每個筆記本最多可包含 **1,000 份記事 (Notes)**
 - 每份記事最多可包含 **99,993 字** (含筆記格式與文字樣式所用掉的字數)
 - 已儲存的回覆是無法編輯的
 - 每天只能生成 **3** 次語音摘要、每日對話查詢次數只有 **50** 次
- 其他限制
 - 無法處理**嵌入式圖片、巢狀網頁、付費牆內容、禁止爬蟲抓取的網頁**
 - 無法自動更新 Google 雲端資料的變更



Demo

全面巡覽 NotebookLM 的強大功能



掌握 NotebookLM 九大應用場景

九大應用場景

- 學霸的秘密：考試 100 分的技巧
- 超強筆記術：精準閱讀 PDF 文件的秘訣
- 會議整理術：快速整理會議資訊
- 資訊整理術：快速彙整網站資訊
- 程式分析術：快速理解專案原始碼
- 高效人資術：快速整理履歷的技巧
- 影音整理術：快速吸收 YouTube 影片知識
- 語音摘要術：製作 Podcast 不求人
- 聊天彙整術：快速整理 LINE 群組訊息的方法



學霸的秘密：考試 100 分的技巧

學習效率翻倍的 10 個有效方法

- 建立明確的學習目標
 - 確保每次學習都有清楚的方向
- 使用番茄鐘技術
 - 適度休息，防止過度疲勞
- 使用有效的筆記法
 - [康奈爾筆記法](#)
 - 善用心智圖連接關鍵概念
- 結合多感官學習
 - 讓大腦以不同方式處理資訊，利用影片、音訊、圖片等多媒體資源
- 定期反思與檢視
 - 每週花點時間檢視學習進度，分析哪些策略有效
- 注重睡眠與健康
 - 睡眠對記憶鞏固至關重要，健康飲食和規律運動也能增強專注力和腦力。
- 善用間隔學習 (Spaced Repetition)
 - 使用工具如 [Anki](#) 或 [Quizlet](#) 來製作和複習記憶卡片，間隔時間逐漸延長，提升長期記憶的效率
- 避免多任務處理
 - 一次專注於一項任務，避免被訊息、社群媒體干擾
- 使用教學式學習法
 - 將學到的知識教給別人，讓自己真正理解並能清楚表達
 - 費曼技巧：簡化複雜概念，直到能用簡單語言解釋
- 刻意練習
 - 反覆練習直到熟練



學習效率翻倍的方法

- 資料蒐集

- [ShareClass](#) 均一教育平台，目前是全台最大的免費教育平台
- [Open Textbook Library](#) 是一個專業的免費教科書網站，有超過 1559 份教科書
- [Project Gutenberg](#) 是一個 NPO 和免費教科書網站，超過 70,000 本免費電子書
- [LibreTexts](#) 是一個開放教育資源平台，擁有大量的教科書與教材
- [OpenStax](#) 是一個專門的免費教科書網站

- 資料整理

- 把電子書、實體書與文字筆記匯入 NotebookLM

- 知識蒸餾

- 使用「**筆記本導覽**」中的「**幫我生成**」功能快速蒸餾知識！
- 線上閱讀教材並快速建立「**記事**」(我比較喜歡稱呼它為筆記)

推薦的付費電子書平台

- O'Reilly Learning Platform

- SafariBooks 已經被整併到這個平台
- 知名的「歐萊禮」提供大量的電子書

- Packt Subscription

- Packt 訂閱服務 | 超過 7,500 本電子書與影片的科技圖書館
- 每月選擇一本無數位版權管理 (DRM) 的電子書或影片來永久擁有

Choose Billing Frequency

☐ Monthly \$49 per month.
You'll pay \$49.00 each month (\$588.00/year) plus applicable tax/VAT.

☐ Three Month \$129 per three months.
You'll pay \$129.00 (\$43.00/month) every three months plus applicable tax/VAT.

☒ Annual Save 15% \$499
You'll pay \$499.00 (\$41.58/month) once a year plus applicable tax/VAT.

Plans and Pricing			
	Monthly	Annual	18 Months
	\$9.99	\$199.99	\$279.99
Benefits	Renews at \$19.99	Save \$39.89!	Save \$79.83!
7000+ ebooks & video courses on 1000+ technologies	✓	✓	✓
Personalised content suggestions	✓	✓	✓
Mobile app with offline access	✓	✓	✓

以管理學院常見的「組織行為學」為例

- 下載教科書

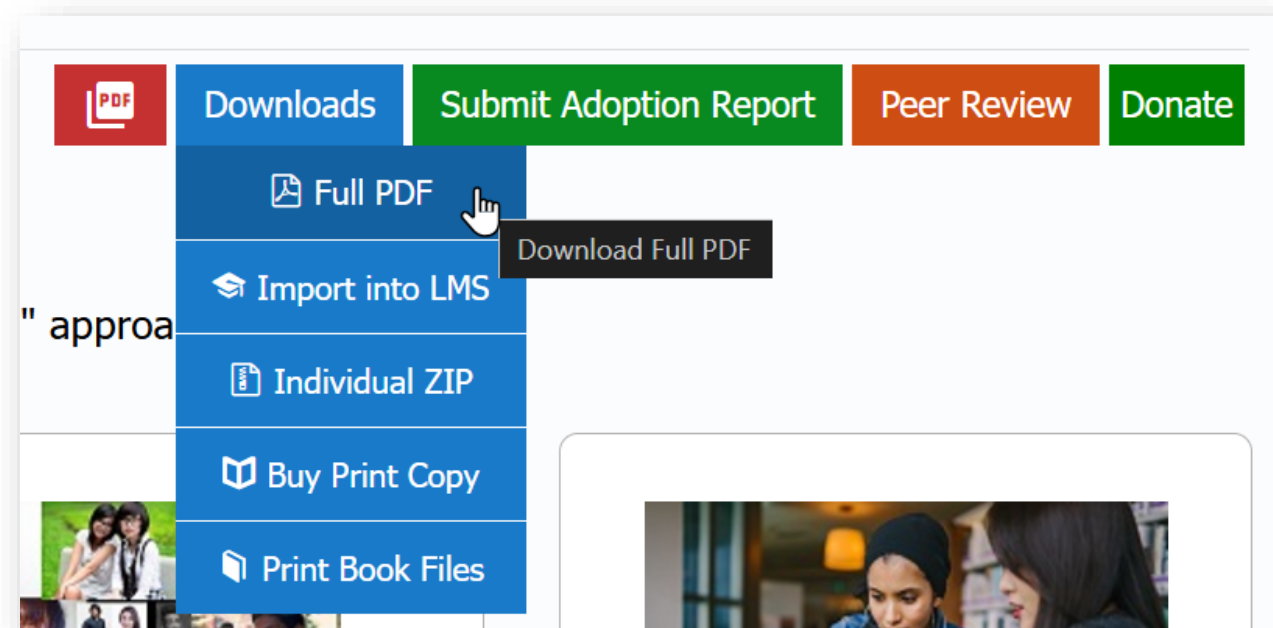
- https://biz.libretexts.org/Bookshelves/Management/Organizational_Behavior

- 匯入 NotebookLM

- 直接上傳 PDF 即可

- 筆記本導覽

- | | |
|--------|-------------------|
| - 摘要 | Summary |
| - 常見問題 | FAQ |
| - 學習指南 | Study Guide |
| - 目錄 | Table of Contents |
| - 時間軸 | Timeline |
| - 簡介文件 | Briefing Doc |



查看來源內容與節錄重點 (直接點擊來源即可)

 半導體產業與晶圓廠知識

來源

10分鐘認識IC開發流程(IC Design Flow)

來源導覽

摘要

這篇文章針對初入IC產業的讀者，提供一個簡化且白話的IC開發流程概覽。作者透過類比城市規劃和強調抽象化的概念，解釋了從最開始的系統規格定義，如何逐步細化到邏輯設計 (RTL)、電路設計、物理設計，最終產出給製造廠使用的GDSII檔案 (Tape out)。文章目的在於分享作者的學習歷程，並提供一些實用的半導體知識學習網站資源。

重要主題

IC開發...

抽象化...

邏輯...

物理...

GDSII...

1 抽象化(abstraction)

2 IC開發流程圖

3 System Specification & Functional Design:

4 Logic Design/RTL(=Register Transfer Level, 暫存器傳輸級) Description:

5 Circuit Design:

6 Physical Design:

7 GDSII for manufacturer(Tape out):

8 半導體知識學習網站

10分鐘認識IC開發流程(IC Design Flow)

對話

重新整理

Discuss IC開發流程.

好的，以下是根據您提供的資料來源，對積體電路 (IC) 開發流程的討論：

認識 IC 開發流程首先需要理解一個重要的概念，那就是「抽象化 (abstraction)」¹。抽象化是指為了特定目的，減少一個概念或現象的資訊含量，只保留相關的資訊¹。這就像城市規劃，在不同層級只關注該層推薦的付費電子書平台其他層級的資訊，以便於聚焦討論¹。IC 設計包含大量複雜的細節，運用抽象化概念，可以在關注特定層級時，模糊其他層級的資訊¹。

IC 開發流程可以概括為以下幾個主要步驟²：

1. System Specification & Functional Design (系統規格與功能設計)

² ³：這個階段是根據應用層面的需求和規格定義開始的³。需要決定 IC 應該有哪些行為表現³。例如，設計一個用於筆記型電腦的 CPU 時，需要定義其運算能力 (多少位元)、能處理的邏輯複雜度、讀寫指令的速度等多項規格³。這個階段可以憑直覺理解³。

2. Logic Design/RTL (Register Transfer Level, 暫存器傳輸級)

Description (邏輯設計/暫存器傳輸級描述)² ³：在這個層級，會將上層定義好的功能拆解成更細的步驟，並將要執行的每一個步驟寫成程式碼³。暫存器 (Register) 可以儲存數值，可以將它們想像成一個個

開始輸入...

10 個來源

解釋IC開發流程的抽象化概念。

什麼是晶圓代工？

蝕刻技術主要分

40

NotebookLM 提供的資訊未必正確，請查證回覆內容。

新功能！公開共用

設定

Studio

語音摘要

現在可以建立更多種語言的語音摘要了！[瞭解詳情](#)

深入探索對話

兩位主持人

自訂

生成

記事

+ 新增記事

研讀指南

簡介文件

常見問題

時間軸

無塵室與工安管理

這些文字檔案探討了無塵室設計和職業安全衛生管理。其中一份文件深入介紹了潔淨室的概念，包括微粒分...

晶圓廠建設與潔淨室設計

根據您提供的資料和我們的對話歷史，建造一座晶圓廠是一個成本高昂且要求嚴苛的過程 [1]。雖然資料並未...

複製來源的文字內容並對內容進行加工或翻譯

組織行為學 (Organization Behavior)

來源

Organizational Behavior.pdf

來源導覽

摘要

這份文件的核心在於闡述**組織行為**的關鍵概念，並探討這些概念如何影響員工、團隊和組織的績效。它深入探討了**激勵理論**，解釋了員工行為背後的驅動因素，並討論了有效的**溝通技巧**對於協調行動和實現組織目標至關重要。此外，文件也分析了**團隊動態**、**決策過程**、**領導風格**以及組織中**權力和影響力**的運用，強調了理解這些元素對於個人和組織成功的重要性。最後，文件探討了**組織文化**如何塑造員工行為與組織的整體表現，並提及了**道德與多元文化**在組織行為中的作用。

重要主題

組織行...
組織...
決策...
領...
團隊...

對話

翻譯成正體中文:

Challenges and Opportunities There are many trends within the workplace and around the globe that have and will continue to affect the workplace and your career. We are sure you have noticed many of these trends simply by reading newspaper headlines. We will highlight some of these trends along with the challenges and opportunities they present for students of organizational behavior.

好的，根據您提供的來源和對話歷史，以下是您要求翻譯的段落的繁體中文版本：

挑戰與機會 1 職場內及全球範圍內有許多趨勢，這些趨勢已持續並將繼續影響職場和你的職涯 1。我們相信你僅憑閱讀報紙頭條就已注意到許多這些趨勢 1。我們將重點介紹其中一些趨勢，以及它們為學習組織行為學的學生所帶來的挑戰與機會 1。

儲存至記事

開始輸入...

1 個來源

轉型領導者與交易領導者有何區別？

NotebookLM 提供的資訊未必正確，請查證回覆內容。



如何利用 NotebookLM 快速應付考試

- 資料蒐集

- 設法取得上課錄音與完整筆記

- 資料整理

- 把錄音檔(m4a, wav, mp3)、上課筆記、講義教材匯入 NotebookLM 筆記本
- 匯入課程中使用的教科書內容到同一份 NotebookLM 筆記本

- 成為刷題達人，請 NotebookLM 開始出題！

- 請幫我設計一份20題的考卷，全部都用選擇題，單選
考試內容請從來源出題，每題後面請一併提供答案與解說

 可以出題的數量取決於你的來源資料多寡，若資料太少、題數太多，結果就會瞎掰。

比較完整的出題指令 (提示)

請幫我設計一份20題的考卷，全部都用選擇題，單選，考試內容請從來源出題，請在最後面統整每題的答案與解說。

每題的文字排版結構如下，請避免使用任何 Markdown 格式，不要加上粗體，不要加上 Inline code fence，該斷行的要斷行，每題之間要間隔兩個空白行：

"" ""

1. 題目

- A. 選項A
- B. 選項B
- C. 選項C
- D. 選項D

"" ""

將結果複製並貼上到 Word 文件中，
就可以匯入 [Microsoft Forms](#) 當考卷！

快速建立 Google 表單的測驗卷

請幫我設計一份20題的考卷，全部都用選擇題，單選，考試內容請從來源出題

這些題目請用表格進行回應，表格的欄位如下：

Question,Type,Required,option start,option 2,option 3,option
end,Desc,Other,Points,Correct Answer,correct feedback,incorrect feedback

Question 為題目

Type 固定為 MULTIPLE_CHOICE

Required 固定為 TRUE

Desc 為題目敘述

Other 固定為空

Points 固定為 5

Correct Answer 為正確答案

correct feedback 為正確回饋

incorrect feedback 為錯誤回饋

請利用以下擴充功能自動建立測驗卷
[Form Builder for Google Sheets™](#)



把實體書本匯入 NotebookLM 的方法

- 大致的步驟如下

1. 先將實體書變成 PDF 文件
2. 再透過 OCR 技術將 PDF 文件中的圖片轉成文字
3. 最後將新版 PDF 文件匯入到 NotebookLM 筆記本中

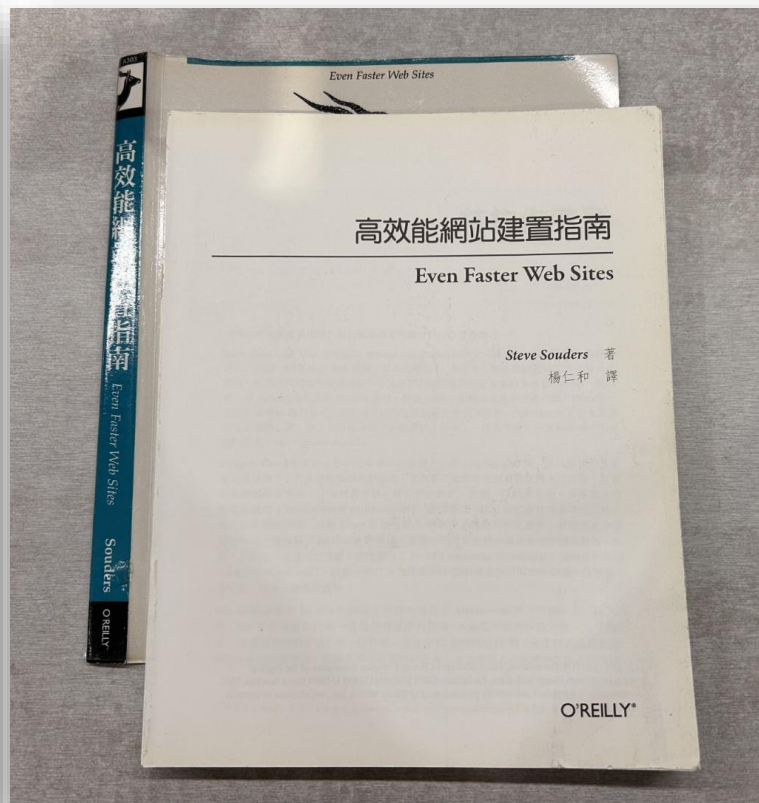
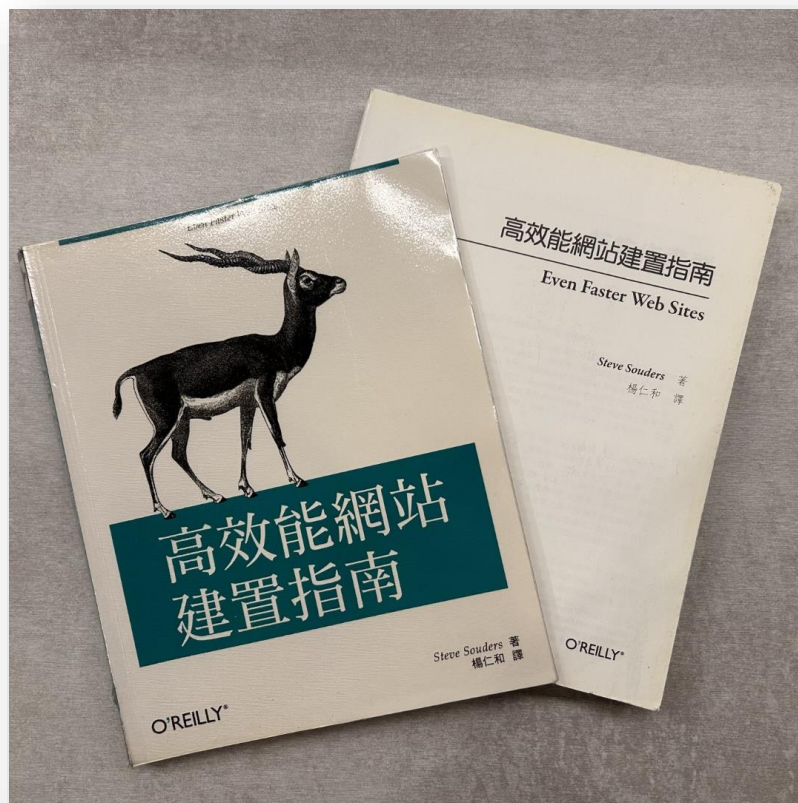
- 主要的技術門檻是光學字元辨識 (Optical Character Recognition , OCR) 技術

- [PDF-XChange Editor Plus](#) ([版本比較](#)) ([可以向多奇以 NT\\$ 2,460 訂購，有開台灣發票](#))
 - 終身授權，一年更新，費用 USD \$79.00
- [LightPDF](#) 
 - 免費版只能上傳 10MB 以下的 PDF 文件，但**繁體中文的辨識度非常高**！
 - 週訂閱費用 NT\$ 460，月訂閱費用 NT\$ 690，年訂閱費用 NT\$ 1,290 (約每月 NT\$ 107.5 元)
- [OCR PDF](#)
 - 100 頁以內的 PDF 可以免費 OCR 掃描
 - 月訂閱費用 NT\$ 230，年訂閱費用 NT\$ 1,608 (約每月 NT\$ 134 元)

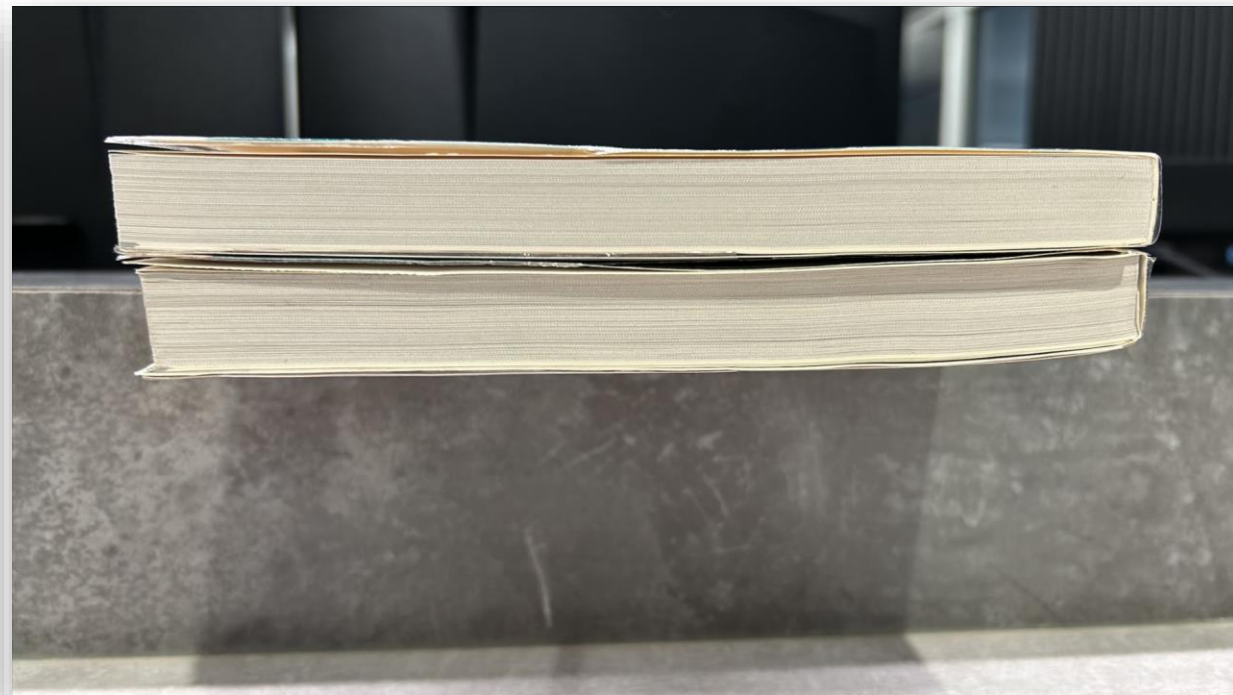
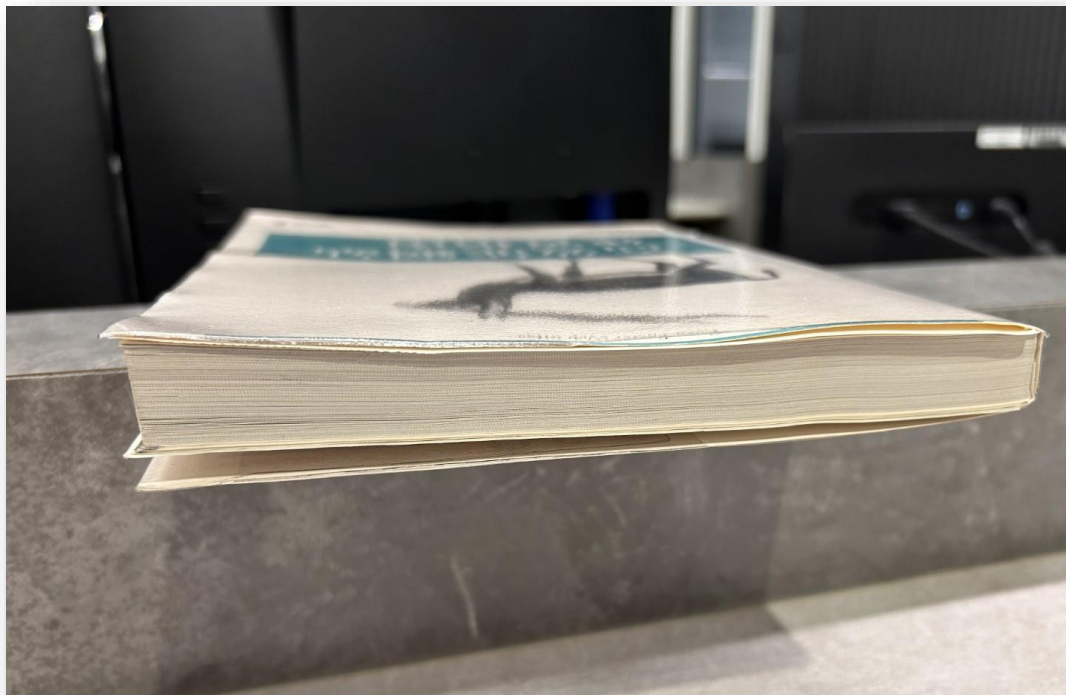
把實體書本變成 PDF 文件的方法

- 幾乎所有影印店都有幫忙將「實體書」進行裁書與代客掃描成 PDF 的服務
- 大致的步驟如下
 1. 將書籍的封面拆除（人工撕開封面頁，有可能會破損）
 2. 將書籍的側面進行裁切，使其平整以方便掃描書籍
 3. 使用多功能印表機或專業的書籍掃描器進行轉檔（自動進紙）
 4. 將書籍封面頁膠裝回去
- 實體書電子化的成本
 - 裁書 20 元，店家掃描每一面 1 元，一般膠裝是 50 元，同一家影印店裁書的黏回去可優惠 10 元
- 經驗分享
 - 280 頁的實體書，以 **200 DPI** 解析度進行掃描，掃描時間約為 10 分鐘，檔案大小為 63MB

實體書本掃描全記錄



實體書本還原全記錄





避免在 NotebookLM 筆記中出現簡體字詞

- 讚嘆 Gemini

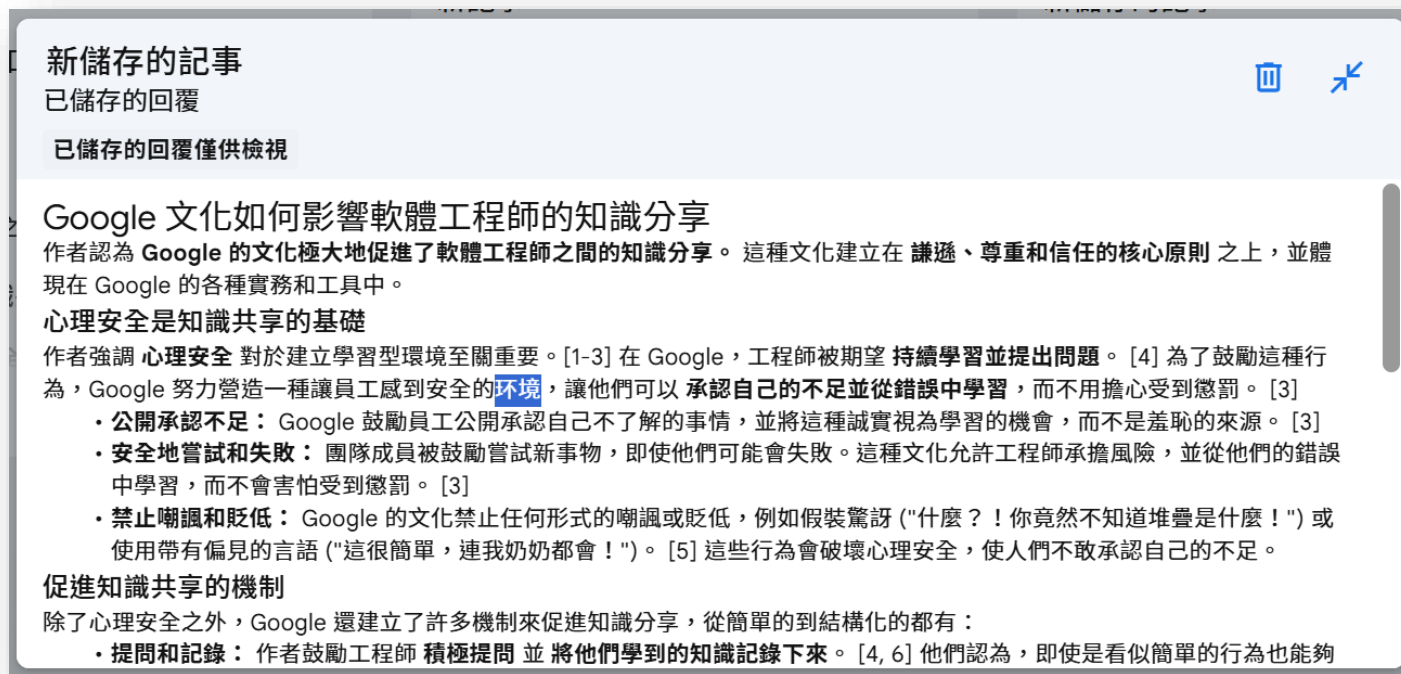
- 目前為止對於**正體中文**最友善的大語言模型就是 Gemini
- 我在 NotebookLM 裡面偶爾會看見**簡體字**或**大陸用詞**，這問題很難根除！
 - 解決方案：[新同文堂](#)

- 技巧解說

- 利用「交談」的上下文
- 在開始交談前設立規則

- 提示分享

- [NotebookLM_Opening.txt](#)





補充知識：匯入 EPUB 電子書的技巧

• 使用技巧

1. 先取得 EPUB 檔案
2. 使用 [File Converter](#) 轉成 Word 格式 (一天可以免費轉換 20 分鐘) ([Pricing](#))
3. 透過 Google Docs 將 Word 文件轉換為 Google Docs 格式
4. 回到 NotebookLM 筆記本匯入轉換好的 Google Docs 文件

• 技術原理

- EPUB 本質上是一個 ZIP 壓縮檔
- EPUB 的檔案內容就是一堆 HTML 網頁的集合 (這意味著擁有完整、清楚的文字結構)
- 轉成 Google 文件後將擁有完整的結構與上下文，非常適合 NotebookLM 分析



超強筆記術：精準閱讀 PDF 文件的秘訣

搞定 NotebookLM 無法閱讀的 PDF 文件

- 僅包含圖片的 PDF

- 自 2024 年 9 月起，NotebookLM 改善了對僅包含圖片的 PDF 的處理能力。
- 事實上讀取圖片的能力有提升，但依然不完美，還是需要透過專業的 OCR 軟體

- 超過 PDF 內容的大小限制

- 每個來源的字數上限為 50 萬字
- 檔案大小上限 200MB
- 頁數沒有限制



快速掌握 PDF 文件的重點與生成筆記

- 基本技巧

- 參見《學霸的秘密：考試 100 分的技巧》章節

- 神秘技法

- 開啟 NotebookLM 筆記本
- 選取特定 PDF 來源並搜尋其內容
- 選取 PDF 中的文字片段來**提問**或**加入記事**

- 技術細節

- 由於這種用法就不會用到 [RAG](#) 技術，因此可以享受 2M 超大上下文的提問品質！
- 這種問法會在整份「來源」的上下文中進行理解，回答品質相當高！



搞定 PDF 中的圖片與表格資訊

- 圖片資訊

- 目前 NotebookLM 可以有限度的讀懂「圖片資訊」
- 建議透過 OCR 先做好「預處理」

- 表格資訊

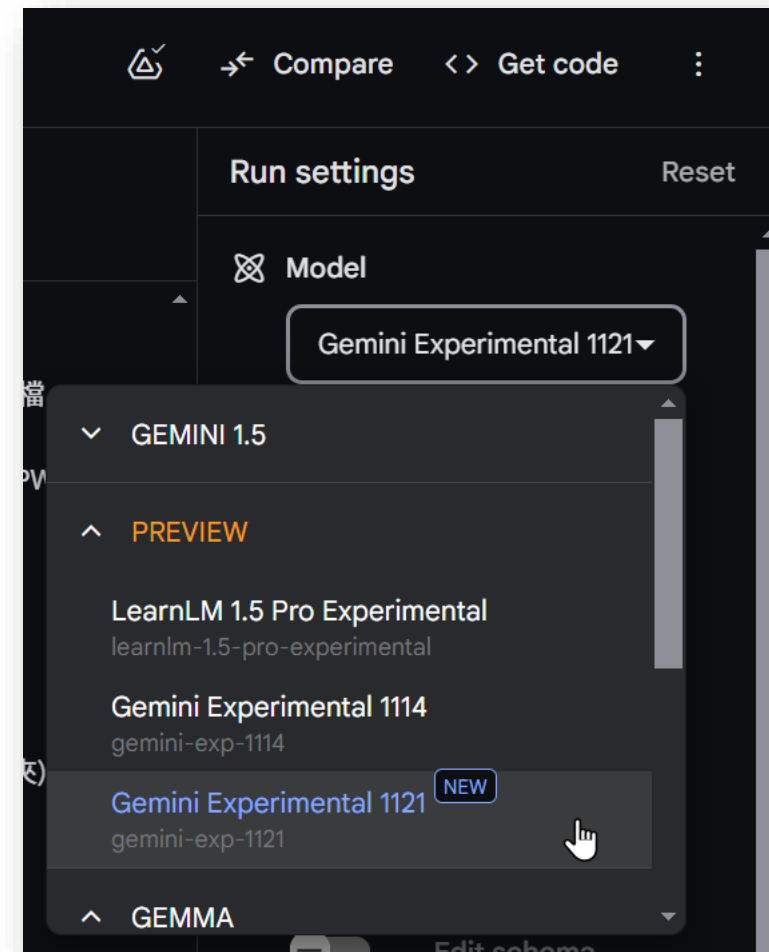
- 目前 NotebookLM 似乎可以很神奇的讀懂「表格資訊」
- 但是從「來源」無法有效看出他對表格的理解程度（像個黑盒子一樣）

- 論文範例

- [The Llama 3 Herd of Models](#)
- 在 Page 31 有個 Table 11
- 提問：「請告訴我 PDF 中關於 Table 11 這個表格的資訊在寫什麼？」

優化 PDF 文件的技巧

- 善用免費的 [Google AI Studio](#) 工具
 - 選用最聰明的模型
 - 需注意 Output length 限制
 - 修正錯誤百出的 PDF 內容 (文字內容)
- 對於層層保護的 PDF 文件
 1. 先將 PDF 列印成 PDF
 - 使用 **Microsoft Print to PDF** 印表機
 2. 再將 PDF 透過 OCR 轉成文字格式
 3. 或將 PDF 列印成一張張的图片
 4. 最後將圖片 OCR 成文字格式



使用第三方 PDF 解析工具：pymupdf4llm

- GitHub 專案位址
 - <https://github.com/pymupdf/RAG/tree/main/pymupdf4llm>
- 主要用途
 - 將 PDF 轉為 Markdown 格式
- 使用方式 (Python)

```
import pymupdf4llm

md_text = pymupdf4llm.to_markdown("The Llama 3 Herd of Models.pdf", write_images=True)

# now work with the markdown text, e.g. store as a UTF8-encoded file
import pathlib
pathlib.Path("The Llama 3 Herd of Models.md").write_bytes(md_text.encode())
```

使用第三方 PDF 解析工具：Jina Reader

- 官網
 - <https://jina.ai/reader/>
- GitHub 專案位址
 - <https://github.com/jina-ai/reader>
- 主要用途
 - 將任意 URL 轉為 Markdown 格式，也支援 PDF 的網址
- 使用方式
 - 太空探索願景
https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/01/55583main_vision_space_exploration2.pdf
 - 轉成 Markdown 格式
https://r.jina.ai/https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/01/55583main_vision_space_exploration2.pdf



Jina Reader 無法匯入網址的問題

- 問題說明

- 網址列上的副檔名只要是 ***.pdf** 但回應 Content-Type 為 text/plain 就會無法匯入 NBLM
- 但是其他副檔名都沒有這個限制！

- 範例網址

- 這份《太空探索願景》文件
https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/01/55583main_vision_space_exploration2.pdf
- 無法匯入 NotebookLM
https://r.jina.ai/https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/01/55583main_vision_space_exploration2.pdf
- 將副檔名 .pdf 改為 .txt, .md 甚至於 .wav 都可以正確匯入 NotebookLM
https://webhook.site/2e6b7aee-1f93-4823-a692-679c8066ac47/wp-content/uploads/2023/01/55583main_vision_space_exploration2.md
- https://webhook.site/2e6b7aee-1f93-4823-a692-679c8066ac47/wp-content/uploads/2023/01/55583main_vision_space_exploration2.wav



會議整理術：快速整理會議資訊

會議紀錄整理的技巧

- 基本心法

- 能使用文字整理，就不要用聲音檔 (文字 > 音訊)

- 會議記錄

- 錄音 + 筆記

- 真實狀況

- 打字太慢了！

- 整理技巧

- 提供完整的會議上下文給 NotebookLM 很重要！
- 必須將會議資料、現場錄音、會議筆記，全部匯入 NotebookLM 來源！
- 相關課程：[AI 語音筆記革命：解鎖 PLAUD NotePin 無限潛能](#) (可輸入 **WILL** 折扣碼[購買產品](#))

會議重點整理與分享

- 錄音檔整理

- 整理方法

- 將整理好的文字，重新新增回「來源」，並將音訊來源刪除

- 提示分享

- 請整理成比較容易閱讀的逐字稿，多餘的空白間隔請移除

- 會議文字整理

- 整理方法

- 直接透過「**筆記本導覽**」來整理即可

- 快速筆記

- 點擊錄音檔生成的「**逐字稿**」記事，並且點擊「**建立大綱**」快速筆記

會議錄音的轉檔技巧

- 會議錄音根本沒人會聽

- 通常都不需要「逐字稿」
- 若真的要產生逐字稿建議使用 OpenAI 的 [whisper](#) 模型

- 支援的音訊格式

- WAV - 音訊/WAV
- MP3 - 音訊/mp3
- AIFF - 音訊/AI
- AAC - 音訊/AAC
- OGG Vorbis - 音訊/ogg
- FLAC - 音訊/flac

- Gemini 對音訊有下列[規則](#)：

- 單一提示支援的音訊資料長度上限為 9.5 小時
Gemini 不會在單次提示中限制音訊檔案數量
在單一提示中，所有音訊檔案的總長度不得超過 9.5 小時
- Gemini 會將音訊檔案取樣至 16 Kbps 的資料解析度
- 如果音訊來源含有多個聲道，Gemini 會合併這些聲道
明確轉換為單一管道

- 使用 [ffmpeg](#) 工具對音訊進行轉檔

- `ffmpeg -i input.m4a -b:a 16k output.m4a`



資訊整理術：快速彙整網站資訊

網站資訊整理的技巧

- 設法將「整個網站」變成一個 LLM 可以閱讀的資料來源
 - 需要運用一些第三方工具做到
- 設法抓取 SPA 網站的資料
 - 目前 NotebookLM 無法抓取 SPA (單一頁面應用程式) 的網頁
- 運用爬蟲技巧整理網站資訊
 - 針對比較複雜的情境，會需要額外寫程式來抓取網站資料

如何載入 SPA 網站的資料

- 手動抓網頁

- 到網頁複製貼上內容 + [Paste to Markdown](#)
 - 將剪貼簿內容轉成 Markdown 格式
- 到網頁複製貼上內容 (不做排版)
 - 直接複製網頁內容並加入到 NotebookLM 之中，其實也不錯！👍

- 自動轉換網頁

- 使用 [Jina Reader API](#) 會去蕪存菁的保留網頁中的主要內容，並讓你可以匯入 NotebookLM
 - 自動將任何網頁、PDF 轉成 Markdown 語法，而且支援 SPA 網站
 - 下載 Tampermonkey 使用者腳本：[Jina Reader: 將現有網頁轉成 Markdown 格式 \(alt+r\)](#)
- 使用 [Firecrawl Crawl](#) 爬蟲自動下載整個網站 
 - 強大的爬蟲引擎，可以自動抓取單頁、多頁、整個網站，只要支付 Credits 費用
 - 自動將整個網站轉換為 LLM-ready markdown 或結構化資料，也支援 API 調用。

運用爬蟲技巧整理網站資訊

- SingleFile

- 將網頁儲存為 *.html 格式 (含圖片)，還可將所選連結自動儲存起來
- 但是 NotebookLM 不支援上傳 *.html 檔案 (網頁只能輸入網址匯入)
- 可設定與 GitHub 自動連線，搭配 GitHub Pages 就可以產生可匯入的網頁
- 此工具為開源專案: <https://github.com/gildas-lormeau/SingleFile-MV3>

- Web Scraper - Free Web Scraping

- 非常專業的網頁爬蟲工具，不容易上手，但很強大！👊

- Crawl4AI

更多進階爬蟲工具 (部分需寫程式)

- LLM Reader

<https://github.com/m92vyas/llm-reader>

- Markdowner

<https://github.com/supermemoryai/markdowner>

- Browser automation for Cloudflare Workers

<https://developers.cloudflare.com/browser-rendering/>

- Markdowner

<https://md.dhr.wtf/>

```
curl 'https://md.dhr.wtf/?url=https://dhravya.dev'
```



程式分析術：快速理解專案原始碼

快速把 GitHub Repo 變成知識庫的方法

- 好用的 [repo2txt](https://repo2txt.simplebasedomain.com/) 工具，可以將整個 Repo 變成 LLM Friendly 的提示 👍
 - <https://repo2txt.simplebasedomain.com/> (支援 GitHub 專案)
 - <https://repo2txt.simplebasedomain.com/local.html> (支援本機檔案)
- 用法示範
 - <https://microsoft.github.io/generative-ai-for-beginners/>
 - <https://github.com/angular/angular/tree/main/adev/src/content/reference>
 - Prompt: 請問 **Angular v12** 應該安裝哪個版本的 **Node.js Runtime**?
- 提升 GitHub API 用量的方法
 - <https://github.com/settings/tokens>
 - Generate new token (classic)
 - 勾選 **public_repo** 即可

Repomix (formerly Repopack)

- 工具簡介

- [Repomix](#) 可以將你的整個儲存庫打包成一個單一的、AI 友好的檔案！
- 非常適合在您需要將程式碼庫提供給大型語言模型 (LLMs) 或其他 AI 工具如 Claude、ChatGPT 和 Gemini 時使用，包含 NotebookLM！
- 功能非常完整，支援 CLI 命令列介面，參數非常多 👍

- GitHub 專案位址

- <https://github.com/yamadashy/repomix>

- 使用方式

- `npm install -g repomix`
- `cd g:\my-project\`
- `npx repomix`

預設會產生 **repomix-output.txt** 輸出檔 (純文字)

Code2Prompt

- 工具簡介
 - [Code2Prompt](#) 可以在數秒內將你的程式碼轉換為 AI 最佳化提示
 - 支援 CLI, Python SDK, MCP 👍
- GitHub 專案位址
 - <https://code2prompt.dev/>
- 使用方式
 - [Installing Code2Prompt](#)
 - `code2prompt . --include "*.js,*.html" --exclude "node_modules/"`

快速理解專案原始碼的提問技巧

- 請幫我撰寫一份專案文件，詳述專案的目的、範圍、主程式進入點、以及目錄結構描述。

請幫我撰寫一份專案文件，詳述專案的目的、範圍、主程式進入點、以及目錄結構描述。

FEIB 微服務專案文件

一、專案目的

本文件旨在闡述 FEIB 微服務專案的目標、範疇、主要程式進入點以及目錄架構，為開發者和相關人員提供清晰的專案概觀。**需要注意的是，提供的原始碼中並未明確說明專案的目的。**

二、專案範圍

FEIB 微服務專案的主要功能是從 Oracle Data Service (ODS) 擷取資料。它接收包含 DMP 資料表名稱和身分證字號的請求，並返回包含資料表資料的響應。專案涵蓋以下功能：

- 根據提供的 DMP 資料表名稱和身分證字號查詢 ODS 資料庫。 1 2
- 處理各種資料表，包括 DMP_APP_CARD_AC、DMP_APP_CARD_DETAIL、DMP_BSCORE_INPUT_SG_DS 等。 1 2
- 使用 Fluentd 記錄日誌訊息，提供詳細的追蹤和除錯資訊。 3 4 5 6
- 使用 Serilog 框架管理日誌，並使用 JSON Lines (JSONL) 格式輸出日誌訊息。 5 7
- 實作自定義例外過濾器 and 動作過濾器，處理錯誤並記錄相關資訊。 3 4 8

三、主程式進入點

專案的主要進入點是 `Program.cs` 檔案。 9 該檔案包含以下主要功能：

- 設定 Serilog 日誌框架。 8
- 設定與 ODS 資料庫的連線。 8
- 註冊自定義例外過濾器和動作過濾器。 8

快速找出專案中的關鍵程式碼

- 有沒有 CreateLinkedTokenSource 的範例程式？
- 告訴我來源中 Thread.Sleep 與 Task.Delay 的差異與範例程式？
- 實作登入功能的程式在哪裡？
- 請問寫給 Fluentd 參考的邏輯在哪支程式？



高效人資術：快速整理履歷的技巧

匯入 Google 雲端硬碟的檔案

- 善用以下格式轉換功能
 - PDF to Google Docs
 - Word to Google Docs
 - Image to Google Docs
- 轉換成功後，就可以順利從 NotebookLM 匯入文件！👍

快速找出潛在人才的技巧

- 提示範例

- 請幫我對**每一位求職者**進行優缺點分析
- 這些履歷中**哪些人**有比較資深的 .NET 經驗？
- 幫我剖析**每個人的**個性與特色

- 注意事項

- 建議一份履歷就用一份「**來源**」來整理
- AI 都有一個通病：他會認為**每個人**都是可造之才，有過分美化求職者的疑慮！
- 千萬、千萬、**千萬**不要用來當作「**資料檢索**」的工具（沒有非常可靠）



NotebookLM 即使用你的資料還是有幻覺

- 使用 NotebookLM 分析履歷資料可能帶來的風險
 - 公平問題：可能會意外的「忽略」特定求職者的履歷
 - 靈異事件：可能會有不存在的求職者獲得了面試的機會
- 降低幻覺的務實作法
 - 不要一口氣問 20 個人的履歷，一次問一個人，是最完美的解決方案！
- 選用更聰明的大語言模型
 - 改用 Google 的 [Google AI Studio](#) 介面，選用 **實驗中** 的模型 (最聰明)
 - 改用 Mistral AI 的 [Le Chat](#) 介面 (近期表現亮眼)
 - 使用 **XML** 格式整理履歷資料，不要用 **Markdown** 格式
 - **注意:** NotebookLM 並不支援 XML 格式。



影音整理術：快速吸收 YouTube 影片知識

加入 YouTube 影片來源的注意事項

- 新上傳影片需等待 72 小時後才能匯入
- 僅支援具有字幕的公開影片
- 只匯入影片的文字稿
- 不支援無語音影片
- 如果影片被刪除或設為私人，來源會在 30 天內自動刪除

YouTube 來源不能用的原因與解法

- 解決方案

- 不要用 NotebookLM 內建的匯入 YouTube 功能
- 改用 [DownSub](#) 網站提供的字幕下載工具！👍

- 使用方式

1. 先打開 YouTube 網址
<https://www.youtube.com/watch?v=8HbbySzi2Ls>
2. 將網址前面加上 [https://subtitle.to/](#) 即可
[https://subtitle.to/\[YouTubeURL\]](#)
3. 範例網址：
[https://subtitle.to/https://youtube.com/watch?v=8HbbySzi2Ls](#)

下載 Tampermonkey 使用者腳本：[YouTube: 自動下載影片字幕 \(alt+s\)](#)

無字幕影片轉錄文字的方法

- [Whisper Desktop](#) (Windows)

- 這是一款基於 OpenAI Whisper AI 技術的免費語音轉文字桌面應用程式，專為 Windows 系統設計。這款軟體能夠將音訊檔案和影片檔案中的語音內容轉換成文字，並自動產生帶有時間碼的字幕檔案。
- Whisper Desktop 支援多國語言的語音識別，包括**繁體中文**，能夠準確辨識各種口音和背景雜音。除了基本的語音轉文字功能外，軟體還提供翻譯功能，可以將非英語語音翻譯成英文。
- 同時支援 **CPU** 轉錄語音與透過 **GPU** 加速，可完全離線運作！

- [MacWhisper](#) (macOS)

- 免費版功能已經很強大，專業版 (€59) 功能更多！

Whisper Desktop 安裝方法

1. 到 GitHub Repo 下載最新版本壓縮檔 (WhisperDesktop.zip)
 - <https://github.com/Const-me/Whisper/releases>
2. 到 Hugging Face 下載權重檔
 - <https://huggingface.co/ggerganov/whisper.cpp/tree/main>
 - 建議下載 [ggml-medium.bin](#) 檔案
 - 若有 12G VRAM 顯卡可以下載 [ggml-large-v3.bin](#) 可獲得更好的轉換效果
3. 執行 WhisperDesktop.exe
 - 需指定模型檔路徑 (e.g. ggml-medium.bin) 即可開始使用
 - 可支援麥克風錄音輸入



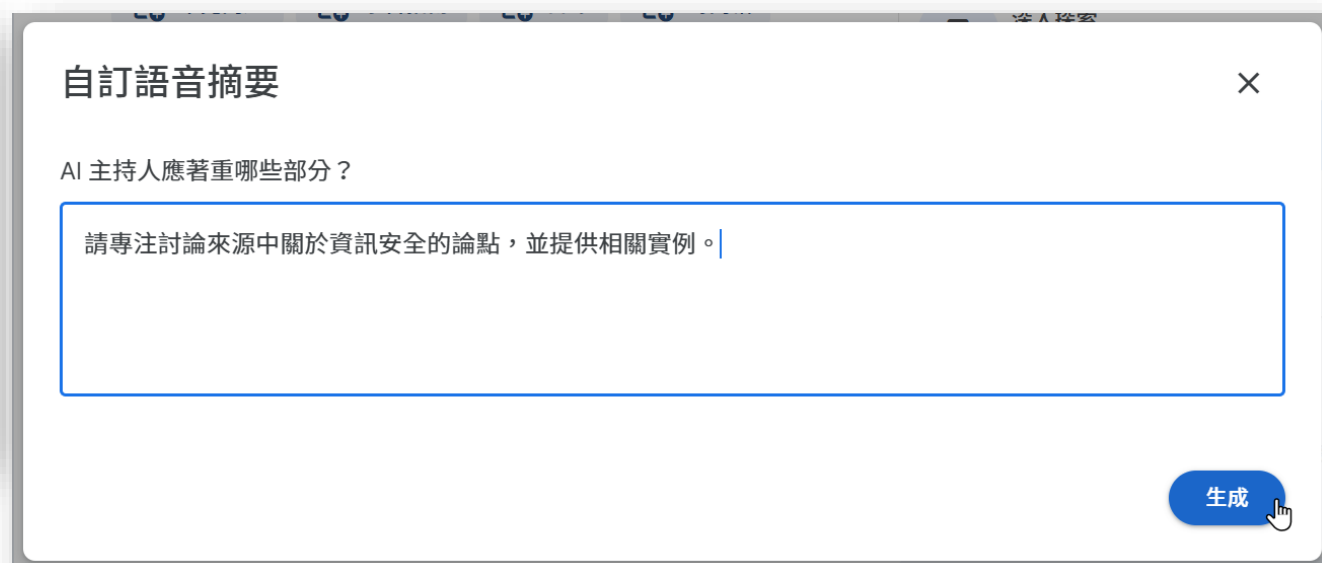
製作 Podcast 不求人：快速生成語音摘要

認識語音摘要功能

- NotebookLM 的「語音摘要」(Audio Overview) 功能可將您上傳的資料 (如書籍、研究論文等) 自動轉換為約數分鐘的音訊檔案 (十分鐘內) 。
 - 該音訊由一男一女兩位 AI 主持人以對話形式呈現，幽默且生動地講述資料重點，讓您以類似 podcast 的方式輕鬆掌握內容。
- 目前，語音摘要功能已經可以支援 **81** 種語言。
- 你可自訂 AI 主持人的對話內容，指定他們聚焦於**特定主題**或**針對特定受眾**，提供更個人化的摘要。
- 此功能特別適合喜愛以聆聽方式學習的人，讓您在通勤或運動時也能有效吸收資訊。

自訂語音摘要的技巧

- 假裝你在跟「主持人」討論 Podcast 的討論重點！
- 你透過自訂語音摘要來延長或縮短 Podcast 的時間長度！
- Podcast 的時間長度是由來源的資料量決定的，只要重點越多就會講越久！



自訂語音摘要的提示範例

- **聚焦特定主題**

- 「請專注討論來源中關於資訊安全的論點，並提供相關實例。」
- 「深入探討來源中的關鍵概念，並解釋其實際應用。」

- **針對特定受眾**

- 「以非專業人士為對象，簡化解釋資料中的技術術語。」
- 「針對學生群體，強調資料中的學習重點和建議。」

- **強調特定內容**

- 「請詳細說明資料中的研究方法和結果。」
- 「討論資料中提出的挑戰和未來研究方向。」

- **更換節目名稱**

- 節目名稱不要叫「深入探索」，節目名稱改為「保哥帶你聽」。

生成超過 30 分鐘語音摘要的技巧

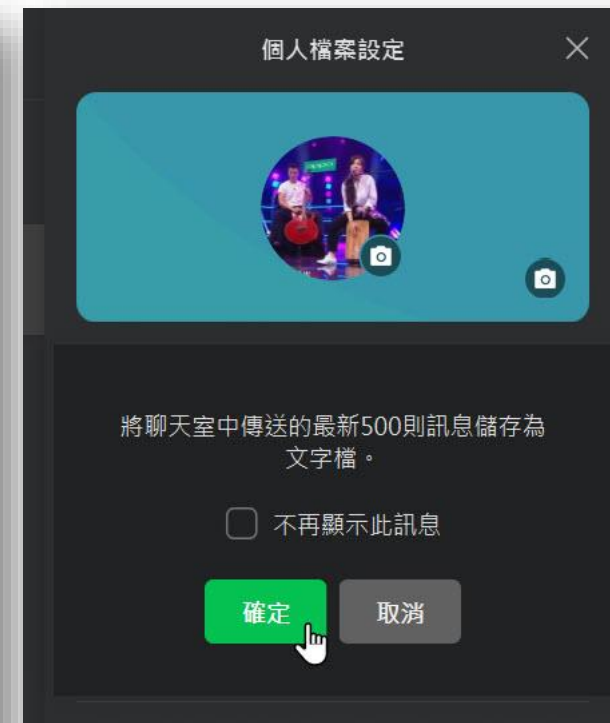
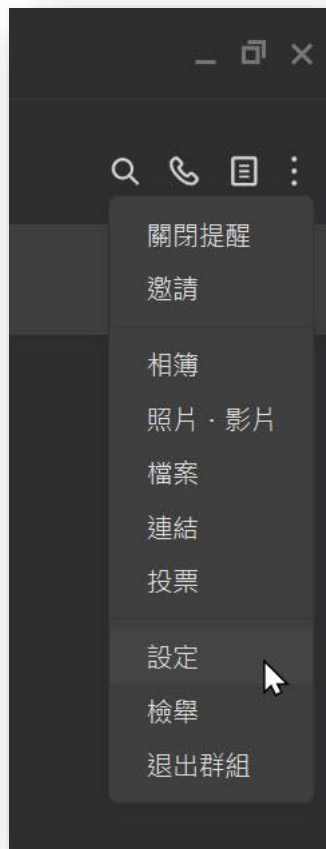
- NotebookLM 語音摘要一般很難生成超過 10 分鐘的語音！
- 長篇語音摘要訣竅與心法
 - 自訂提示不能寫太多重點，不然整場節目會直接歪掉
 - 輸出繁體中文的語音摘要，建議用繁體中文寫自訂提示
 - 請把自己當成**廣播節目的老闆**來跟**節目主持人**說話
 - 資料來源如果重點太少，輸出依然只會有幾分鐘！
 - 可以嘗試生成多段不同重點的語音摘要，需手動下載後刪除原本的，然後再生成一次
- 以下幾個提示範本可以多測試幾次 (免費版 NotebookLM 一天三次)
 - The explanation should be detailed and specific, and the generated audio should be more than 30 minutes long.
 - 節目內容應該詳細且具體，整場節目必須超過30分鐘。



成為資訊達人：快速整理 LINE 群組訊息

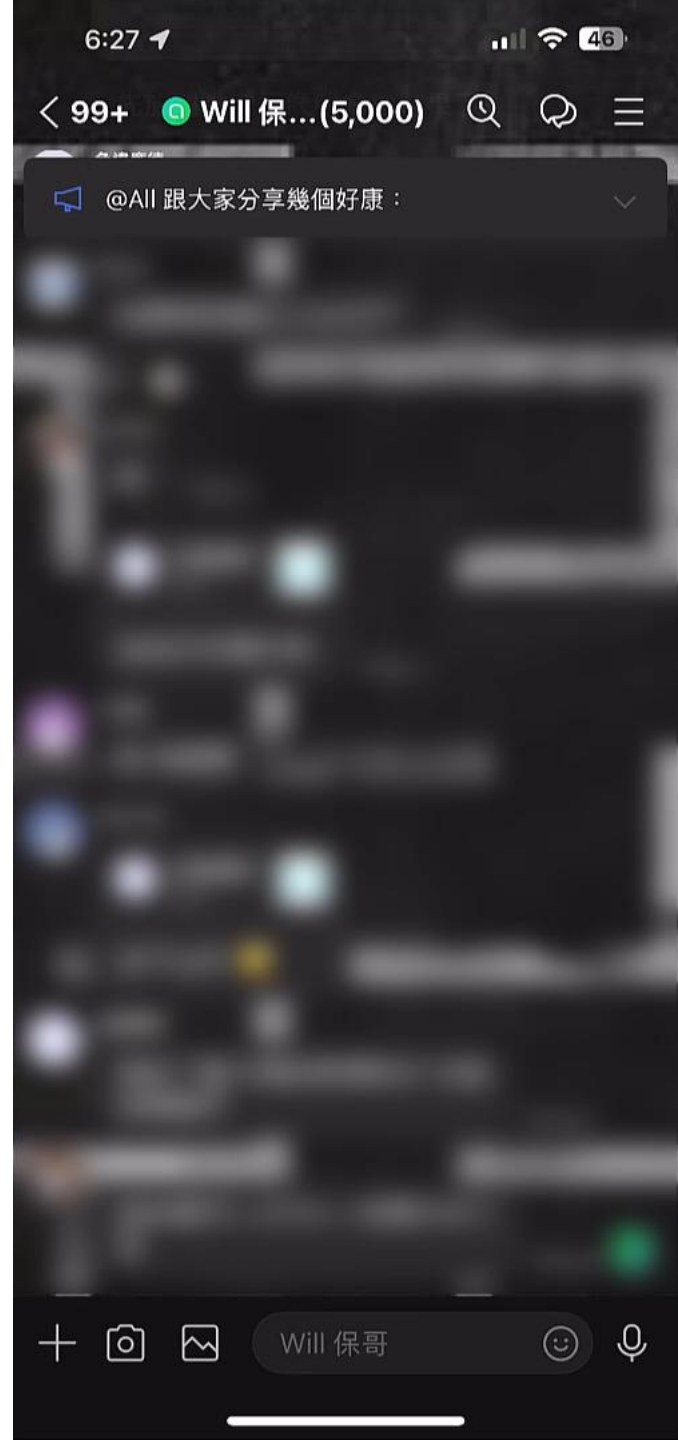
匯出 LINE 聊天記錄

- 聊天 (Chat)
 - PC: 僅匯出一頁
 - App: 匯出所有資料
- 群組 (Group)
 - PC: 僅匯出 500 筆
 - App: 匯出所有資料
- 社群 (OpenChat)
 - PC: 僅匯出一頁
 - App: 匯出所有資料



手機匯出 LINE 聊天記錄

- 手機
 - 可以匯出「所有」聊天記錄



LINE 群組訊息整理的技巧

- 決策分析
 - 請分析管委會最近一次會議的決策，說明每項決策的背景、討論過程、最終決議，以及可能的影響。
- 議題討論
 - 請列出管委會會議中討論的主要議題，並對每個議題的討論內容、參與者觀點和最終結論進行詳細說明。
- 行動項目評估
 - 請評估管委會會議中所制定的行動項目，包含每個項目的負責人、預計完成時間、預期成果，以及可能面臨的挑戰。
- 法律合規性檢視
 - 請檢視管委會會議的決策和行動項目是否符合相關法律法規，並指出可能存在的法律風險或合規性問題。

快速分析特定事件的來龍去脈

- **基本事件分析**

- 請幫我分析 2024 年 11 月 22 日 XYZ 事件的來龍去脈，包括背景、原因、經過和結果，並用條列式列出。

- **原因與影響**

- 請詳細分析 XYZ 事件發生的主要原因和對社會、經濟及相關方的影響，按背景、經過和後果分段描述。

- **時間線分析**

- 請按照時間順序整理 XYZ 事件的發展過程，從初始情況到事件解決，並標示每個關鍵階段的細節。

- **多方觀點分析**

- 請分析 XYZ 事件，從不同利益相關者的角度（如政府、受影響者、第三方觀察者）描述事件的影響與反應。

- **風險與教訓**

- 請評估 XYZ 事件中暴露的潛在風險，總結相關教訓，並提出避免未來類似事件的建議。

快速找出 LINE 群組中最關鍵的資訊與人物

- 請幫我對群組中的「阿山哥」進行人格側寫？
- 幫我分析群組中最討人厭的住戶有哪幾位？
- 最近一個月是否有什麼跟住戶相關的重大議題討論？
- 最近三個月有幾次火警警報事件？



精準生成無限長度中文語音的技巧

安裝 Gemini TTS CLI 工具

- 工具位址
 - <https://www.nuget.org/packages/GeminiTtsCli/>
- 安裝方法
 - 設定 GEMINI_API_KEY 環境變數
 - 請到 <https://aistudio.google.com/app/apikey> 申請一組免費的 Gemini 金鑰
 - 根據你的作業系統下載 [.NET 8.0 Runtime](#) 安裝
 - 執行以下命令
 - `dotnet tool install --global GeminiTtsCli`
 - `gemini-tts --help`
- 開放原始碼
 - <https://github.com/doggy8088/gemini-tts-cli>

使用範例

- 詳見 <https://github.com/doggy8088/gemini-tts-cli>

查詢可用語音名稱

```
gemini-tts list-voices
```

產生聲音檔

```
gemini-tts \  
-i "Read aloud in a warm, professional and friendly tone" \  
-s "enceladus" \  
-t "大家好，我是 Will 保哥。" \  
-o output.wav
```



Links

相關連結

相關連結

- NotebookLM

<https://notebook.google>

<https://notebook.google.com>

- NotebookLM 說明文件

<https://support.google.com/notebooklm#topic=14287611>

- NotebookLM 的 Discord 伺服器

<https://discord.com/invite/Az2N7BwV7r>

- 多奇教育訓練 Discord 伺服器 

<https://discord.gg/npvNUVwdgQ>



聯絡資訊

The Will Will Web

網路世界的學習心得與技術分享

<http://blog.miniasp.com>

Facebook

Will 保哥的技術交流中心

<http://www.facebook.com/will.fans>

Twitter

https://twitter.com/Will_Huang



多奇·教育訓練

THANK YOU!

Q&A